TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ
GELİŞME RAPORU
(*Bilimsel Rapor*)

PROGRAM KODU : 3501
PROJE NO :123E294
PROJE SÜRESİ : 36 ay
RAPOR NO : 2
RAPOR DÖNEMİ : 1/11/2024 - 1/04/2025
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ : Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu GÜZEY

Bilgi Notu:

- Raporda kullanılacak dilin (Türkçe veya İngilizce), başvuru formunda kullanılan dil ile aynı olması gerekmektedir.

- TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazeret bildirilmeksizin; proje gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde, proje sonuç raporlarının ise, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde gönderilmemesi halinde, ilgili rapor dönemine ait Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ) ödenmeyecektir (*).

- Proje ekibi tarafından, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlandırılmış olan projeler kapsamında yapılan yayınlarda [makale, kitap, bildiri (sözlü sunum/poster sunum), tez, yayılım vb.] proje sözleşmesi ve TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (AYEK) gereğince ilgili proje numarası ile birlikte TÜBİTAK desteği belirtilmelidir.

- Proje kapsamında gerçekleşmiş tüm çıktıların proje sözleşmesi ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları gereğince Proje Takip Sistemi (PTS) (https://ardeb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden Gruba gönderilmelidir.

- İlgili rapor döneminde katılım sağlanan yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı/çalışma ziyaretleri hakkında gerekli bilgiler PTS üzerinden Seyahat Bilgi Formu doldurularak Gruba iletilmelidir.

- Gelişme raporları ile birlikte Fikri Ürün Bildirim Formunun doldurulması zorunludur. Dönem içinde projeden fikri ürün (patent, faydalı model, marka, know-how, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları vb.) çıkıp çıkmadığı formda belirtilir. Eğer bir fikri ürün çıkmamışsa formun bu sorunun sorulduğu bölüme kadarki kısmı doldurulur; bu soruya gelindiğinde "hayır" seçeneği işaretlenerek yürütücü tarafından imzalanır. Fikri ürün çıkmışsa formun tamamı doldurulur ve hak sahipleri tarafından imzalanır. Projeden fikri ürün dışında ortaya çıkan eserler yani, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları hariç 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki kitap, kitapta bölüm, makale, bildiri, katalog vb. çıktılar için fikri ürün formu doldurulmayacağına dikkat edilir. Birden fazla fikri ürün söz konusu ise her bir fikri ürün için ayrı bir form doldurulur. Fikri Ürün Bildirim Formunun sunulmasından itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili fikri ürünle ilgili tescil başvurusu yapılması gerektiği hususu hatırlanmalıdır.

(*) ARDEB tarafından yürütülen destek programları (*1002 ve 3001 hariç*) kapsamında "Sonuçlandı" durumunda 3 adet projede yürütücü olarak görev almış, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) tarafından yaptırım uygulanmamış ve daha önce ARDEB tarafından desteklenen yürütücüsü olduğu herhangi bir projesi iptal edilmemiş proje yürütücülerimizin söz konusu destek programları (*1002 ve 3001 hariç ARDEB destek programları*) kapsamında yürürlükte olan projeleri için; talep etmeleri halinde, bilimsel Gelişme Raporu alınmayacak, sadece Sonuç Raporu alınacaktır. Mali raporların ise ilgili dönem transferlerinin yapılabilmesi için iletilmesi gerekmektedir.

BİLİMSEL GELİŞME RAPORU FORMU

1. BİLİMSEL/TEKNOLOJİK GELİŞMELER

1.1 Dönem İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Elde Edilen Bulgular/Sonuçlar

Proje öneri formunun iş-zaman çizelgesinde ilgili gelişme raporu dönemi için planlanan tüm İP'leri ve her İP için ayrı olacak şekilde tablolar oluşturulmalı ve bilgi sunulmalıdır.

İP No	2
İP Adı	Hedef takip için teorik filtreleme: Hedefin üzerine yönelme ile konumlandırma yönteminde gürültünün etkisini azaltmak için filtreleme yöntemlerinin belirlenmesi.
İP Tamamlanma Durumu (*Yüzde Belirtilmelidir*)	%100

a) İP Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Elde Edilen Bulgular

İP hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar, ulaşılan hedefler ve elde edilen bulgular ilgili literatüre atıflar yapılarak detaylı olarak sunulur ve sonuçlar tartışılır. İP kapsamında elde edilen ara çıktılara ilişkin bilgiler verilir. Ana açıklamalar dışında İP kapsamında elde edilen ara çıktılar (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) hakkında bilgi verilir ve ara çıktılar ekler bölümünde sunulur.

12-18 Aylık dönemi kapsayan 2. Gelişme döneminde proje önerisinde İP 2'nin gerçekleştireceği belirtilmiştir. Bu kapsamda

- Uzaktan tespit için teorik filtreleme: Hedefin üzerine yönelmeden konumlandırma yönteminde gürültünün etkisini azaltmak için filtreleme yöntemlerinin belirlenmesi sağlanmıştır.

KALMAN FİLTRESİ KULLANILARAK KONUM TESPİTİ

İnsansız hava araçlarının (İHA) sağladığı yüksek irtifa, geniş görüş alanı ve dinamik hareket kabiliyeti, RF kaynak lokalizasyonunda özellikle afet yönetimi, arama-kurtarma, tarım, uzaktan algılama ve akıllı şehir uygulamalarında önemli avantajlar sağlamaktadır (Danilov vd., 2015; Tsouros vd., 2019; Spyridis vd., 2021; Griffin, 2014; Półka vd., 2017; Al-Mousa vd., 2019; Noor vd., 2018). Bu özellikler, geleneksel yer tabanlı lokalizasyon yöntemlerinin (örneğin RSSI, varış zamanı ve varış açısı temelli yöntemler) çevresel engeller, sinyal yansıması ve saçılma dezavantajlarının üstesinden gelmesini mümkün kılmaktadır. Ancak bu yöntemler, çevresel gürültü nedeniyle yüksek ölçüm hatalarına maruz kalarak hedef lokalizasyonunun doğruluğunu olumsuz etkilemektedir (Hasanzade vd., 2018). Önceki araştırmalarda yalnızca İHA'ların aldığı RSSI verilerine dayalı geometrik yöntemler geliştirilmiş olsa da (Güzey, 2022), bu çalışmalar çevresel gürültü ve sinyal dalgalanmalarını tam anlamıyla hesaba katmamaktadır (Dey vd., 2021). Bu nedenle, bu çalışmada geometrik yöntemin avantajları ile İHA'ların koordineli hareket kabiliyeti birleştirilerek, ham RSSI verilerindeki gürültü ve ölçüm hatalarının azaltılmasına yönelik Kalman filtresi kullanılması önerilmektedir (Hasanzade vd., 2018; Güzey, 2022; Dey vd., 2021; Liu vd., 2017). Kalman filtresi, her bir İHA'dan gelen ölçümleri gerçek zamanlı işleyerek beklenen sapmaları filtreler ve böylece hem hedefin doğru konumunun tespitine hem de İHA formasyonunun korunarak koordineli hareketine imkân verir. Bu sayede GPS sinyallerinin zayıf veya mevcut olmadığı senaryolarda bile RF hedef lokalizasyonunda güvenilir sonuçlar elde edilebileceği öngörülmektedir.

Materyal Method

RSSI, alıcıdaki sinyal gücünü, iletim gücü, alıcı ve verici antenlerinin özellikleri, alıcı ve verici arasındaki mesafe gibi farklı parametrelerin fonksiyonu olarak hesaplayan tekniktir Lee vd. (2012). Ölçülen sinyal gücü, verici ile alıcı arasındaki mesafeye dönüştürülebilir. Uzayda verici ile alıcı arasındaki mesafe değiştikçe sinyal gücü de değişir. Alıcı ve verici arasındaki sinyal gücü değişimi Friis denklemi kullanılarak ölçülebilir Lee vd. (2012):

$$P_r = P_t D_r D_t \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^{\gamma} + N(0, \sigma) \quad (1)$$

Burada P_t verici tarafından iletilen sinyal gücü, d verici ile alıcı arasındaki mesafe, γ yol kaybı üsteli ve λ iletilen sinyalin dalga boyudur. Yansımalar, ölçümler ve benzerlerinden kaynaklanan modelleme hatasını denkleme bir ek Gauss gürültüsü, *N,* olarak dahil edilir.

Bu çalışmada, RF cihazlarının konum tespiti sorununa RSSI tabanlı geometrik çözümler önerilmiştir. Algoritma, iki ana zorluğun varlığında türetilmiştir:

• Hedefin konumu hakkında ön bilgi yoktur,

• İHA'lar tarafından ölçülen tek şey sinyal gücüdür; sinyalin zaman damgası, yön bulma donanımı veya diğer yararlı bilgileri yoktur.

Problemi çözmek için aşağıdaki iki koşul varsayılır:

• İHA'lar ile hedef arasında her zaman net bir görüş hattı vardır.

• Herhangi bir iletişim sınırlaması yoktur; İHA'lar bilgi kaybetmeden veri gönderip alabilir.

Projede gerçekleştirilecek olan ilk yöntemde takip edilmek istenen hedefin yer düzleminde olduğu farz edilmiştir. Bu çalışmada x ekseninin doğu-batı yönünde ve y ekseninin kuzey-güney doğrultusunda olduğu varsayılmıştır. '+' dizilişinde uçan 4n sayısında İHA, n=1,2,.., doğu, batı, kuzey ve güney olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyor. İHA'lar x ekseninde doğu grubu ile batı grubunun sinyal güçlerinin farkından, y ekseninde kuzey ve güney gruplarının güç farkından sürülür. İHA'lar hedeften gelen gücü tespit ettikten sonra doğu ve batı grubundaki İHA'lar kendi içlerinde, kuzey ve güney

grubundaki İHA'lar kendi içlerinde alınan toplam sinyal gücü eşit oluncaya kadar hareket ederler. Eşit güçleri elde ettiklerinde hedef kaynağın üzerinde formasyonu koruyarak konumlanmış olurlar. Böylelikle sistemin merkezinin konumu hedefinde x-y düzlemindeki konumunu vermektedir (Güzey vd. 2022).

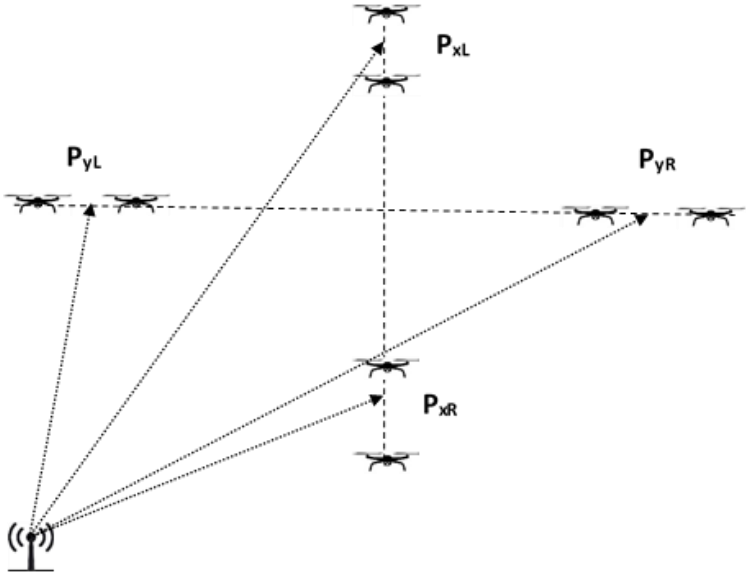
Şekil 1'de gösterildiği gibi '+' şekline sahip iki anten dizisi kullanılarak, x ve ye yönündeki alınan sinyal gücü farkları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

$$\varsigma_{px} = P_{xL} - P_{xR} \, , \varsigma_{py} = P_{yL} - P_{yR} \tag{2}$$

burada $P_{xL}, P_{xR}, P_{yL}, P_{yR}$ İHA grupları tarafından alınan sinyal gücünü göstermektedir. Ayrıca system merkezinin yükseklik hatası

$$\varsigma_z = z - z^d \tag{3}$$

olarak tanımlanır. Konumlandırma işleminde x ve y yönündeki grupların alınan sinyal gücü farkları ve yükseklik hatası 0 olacak şekilde İHA'lar hareket ettirilir. Her bir İHA (2) ve (3)'deki hataları sıfır yapacak şekilde kontrol algoritması üzerinden sürülmektedir. Böylece, her bir İHA'nın üretmiş olduğu kontrol sinyali aynı olacağından, olağan üstü durumlar ve gürültüler olmadığı durumda istenilen '+' formasyonunu bozmayacaklardır. Gürültü vb etkiler ile '+' formasyonu bozulduğunda, İHA'ları istenen formasyona getirecek formasyon kontrolü de, yine önceki çalışmamızda Güzey vd. (2022). geliştirilmiştir. Yöntemin detaylarına Güzey vd. (2022)'dan ulaşılabilir. Ayrıca proje kapsamında sensörlerden alınan RSSI değerlerindeki gürültü etkisinin filtreleme yöntemleri ile azaltılması hedeflenmektedir.



Şekil 1 Hedef ve '+' formasyonunda uçan İHA'lar

Radyo sinyal gücüne dayalı konumlandırma sistemlerinde kullanılan Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI), çevresel faktörlerden, çok yollu yayınım (multipath), donanımsal hatalar ve elektromanyetik parazit gibi birçok etkenden dolayı önemli ölçüde gürültülenir. Bu gürültü, ölçüm doğruluğunu ve dolayısıyla konumlandırma algoritmasının performansını olumsuz etkiler.

Proje kapsamında, RSSI tabanlı konumlama algoritmalarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan ölçüm gürültüsünün etkilerini azaltmak amacıyla Kalman filtresi kullanılmıştır. Kalman filtresi, ölçüm gürültüsünü istatistiksel olarak modelleyerek sistem durumunu — bu çalışmada alınan sinyal gücü (RSSI) — daha doğru ve kararlı bir biçimde tahmin etmeye olanak sağlar. Yalnızca mevcut ölçüme değil, geçmiş durum bilgisine de dayanan bu filtreleme yaklaşımı, klasik yöntemlere kıyasla daha etkin bir hata azaltımı sunar. Kalman filtresi, ani dalgalanmalara ve çevresel parazitlere maruz kalan RSSI gibi verilerin yumuşatılmasında önemli avantajlar sağlar. Ayrıca, geçmiş verilere dayalı tahmin yeteneği sayesinde veri kayıplarının veya ölçüm gecikmelerinin olduğu durumlarda sistemin sürekliliğini korur. Basit matris işlemlerine dayalı yapısı sayesinde düşük hesaplama yükü ile gerçek zamanlı sistemlerde uygulanabilir. Dahası, doğrusal ve Gauss dağılımlı sistemlerde teorik olarak minimum hata kovaryansını sağlayan optimal çözüm olması, Kalman filtresini sinyal işleme ve konum tahmini gibi uygulamalar için vazgeçilmez kılmaktadır. Aşağıda, kullanılan Kalman filtresi algoritmasının adımları detaylandırılmış ve her bir adımın sistem düzeyindeki işlevi açıklanmıştır.

Durum Tahmini (Prediction of the Next State)

$$\hat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) = \mathrm{F}\hat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}|\mathrm{k}) \tag{4}$$

Bu adımda sistemin bir sonraki zamandaki durumu tahmin edilir. RSSI sinyali zamanla yavaş değişen bir süreç olduğundan, bu tahmin genellikle birim matris F=I ile yapılır ve "mevcut RSSI değeri bir sonraki durumda da benzer

olacak" varsayımı kabul edilir. Bu adımın amacı, yeni ölçüm gelmeden önce sistemin ne durumda olması gerektiğini belirlemektir.

Tahmin Kovaryansı (Prediction Covariance Update)

$$P(k+1|k) = FP(k\,|\,k)\,F' + Q(k) \tag{5}$$

Bu adımda, yapılan durum tahmininin belirsizliği hesaplanır. Buradaki Q(k), sistem modelindeki belirsizlikleri temsil eden süreç gürültüsü kovaryansıdır. Bu ifade, tahminin kesinlik derecesini belirtir. Eğer sistemde beklenmedik değişiklikler varsa, bu belirsizlik artar. Yani, "ne kadar eminim?" sorusuna verilen cevaptır.

Kalman Kazancı Hesaplama (Measurement Weighting)

$$W(k+1) = P(k+1|k)H(k+1)'(H(k+1)P(k+1|k)H(k+1)' + R)^{-1} \tag{6}$$

Kalman kazancı, yeni ölçüm geldiğinde bu ölçüme ne kadar güvenileceğini belirler. Ölçüm gürültüsü RRR büyükse, filtre ölçüme daha az güvenir ve önceki tahmini daha fazla dikkate alır. Küçükse, ölçüme daha fazla önem verir. Bu adım sistemin adaptif davranmasını sağlar: güvenilir ölçümlerle filtre hızla güncellenirken, gürültülü ölçümlerde daha temkinli hareket edilir.

Durum Güncellemesi (State Correction Based on Measurement)

$$\widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) = \widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) + \mathrm{W}(\mathrm{k}+1)(Z_{RSSI} - \mathrm{H}(\mathrm{k}+1)\widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k})) \tag{7}$$

Bu adımda filtre, yeni gelen ölçüm ile tahmini karşılaştırır ve hata kadar düzeltme yapar. Parantez içindeki ifade, "yenilik" ya da "ölçüm hatası" olarak bilinir. Bu hata, Kalman kazancı ile ağırlıklandırılarak durum tahmini güncellenir. Böylece, geçmiş bilgiyle yeni ölçüm dengelenmiş olur. Sonuç olarak daha kararlı ve gürültüden arındırılmış bir RSSI değeri elde edilir.

Kovaryans Güncellemesi (Updated Uncertainty)

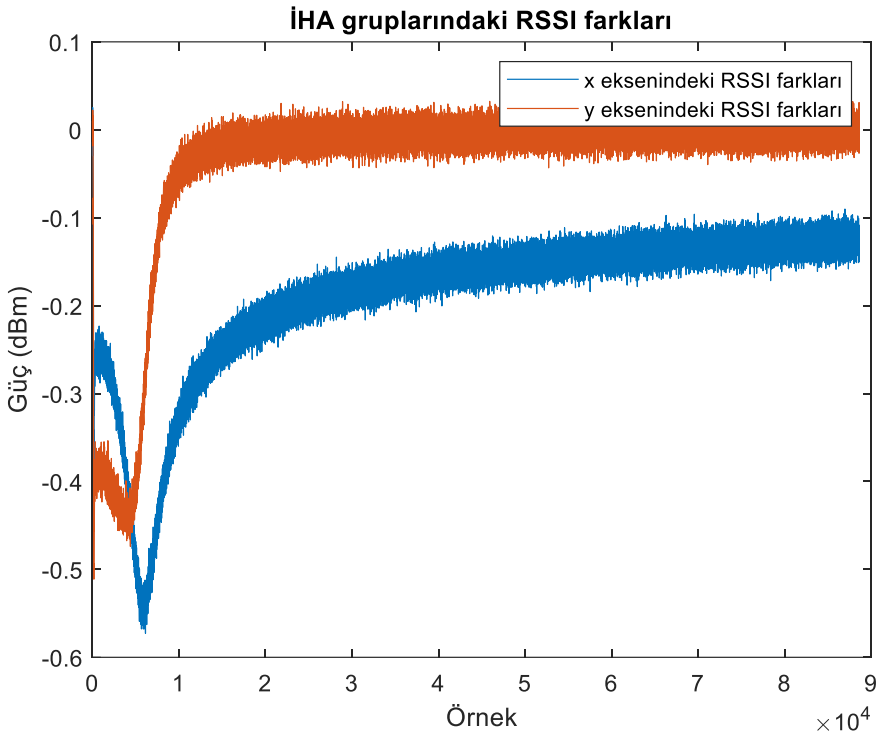
$$\mathrm{P}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}+1) = \mathrm{P}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) - \mathrm{W}(\mathrm{k}+1)(\mathrm{H}(\mathrm{k}+1)\mathrm{P}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k})\mathrm{H}(\mathrm{k}+1)' + \mathrm{R})\mathrm{W}(\mathrm{k}+1)' \tag{8}$$

Filtre güncellendikten sonra, durumun yeni belirsizliği bu adımda hesaplanır. Ölçümle yapılan düzeltmenin ardından, sistemin mevcut durumu hakkındaki güven seviyesi artar ve kovaryans azalır. Bu adım, filtrelemenin zamanla giderek daha hassas hale gelmesini sağlar.

Aşağıda alınan sinyal güçlerine eklenen hatalar sonucunda Kalman Filtresinin konumlandırma algoritması üzerine etkileri simülasyon sonuçları verilmiştir.

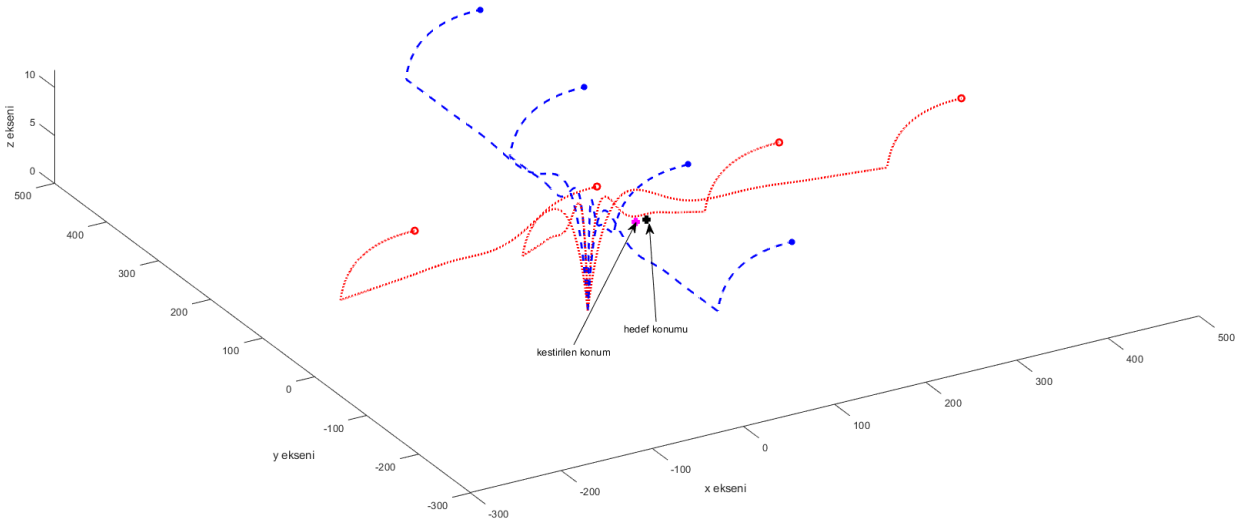
Sonuçlar

Aşağıda Kalman filtresi kullanarak ve kullanmadan bulunan simülasyon sonuçları verilmiştir. Şekil 2 İHA'lar tarafından alınan güç farklarını göstermektedir.



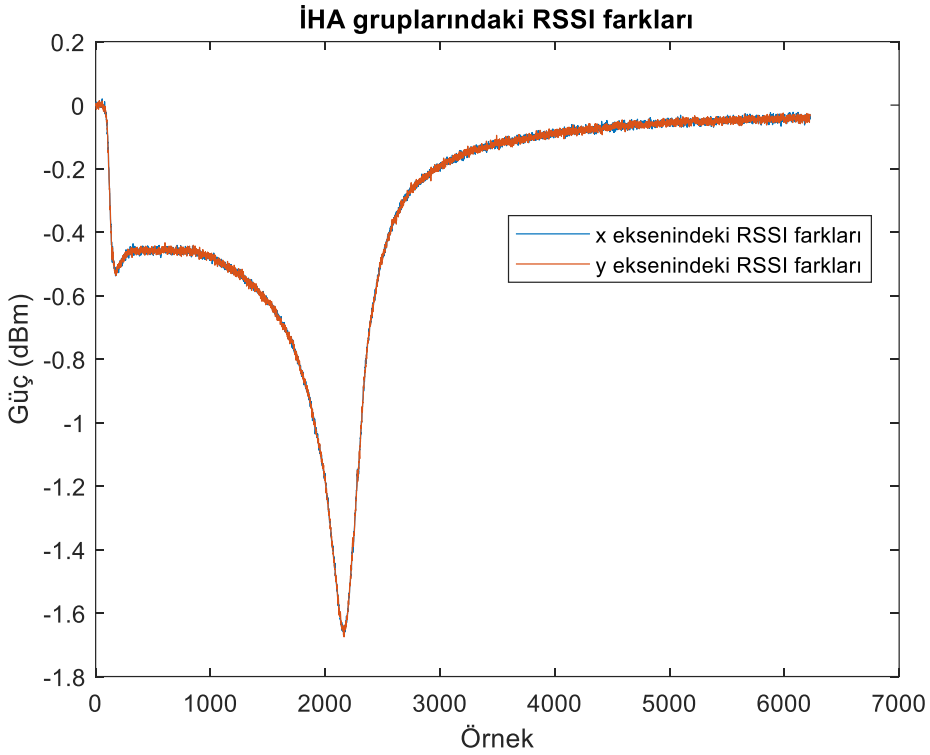
Şekil 2 İHA'lar tarafından alınan sinyal gücü farkları

Belirli bir süreden sonra, güç farkları kararlı bir hâle gelmektedir. Bu noktada, y eksenindeki güç farkı sıfıra oldukça yakın değerlere ulaşırken, x eksenindeki fark ise görece daha yüksek kalmaktadır.



Şekil 3 Hedefin gerçek ve kestirilen konumu

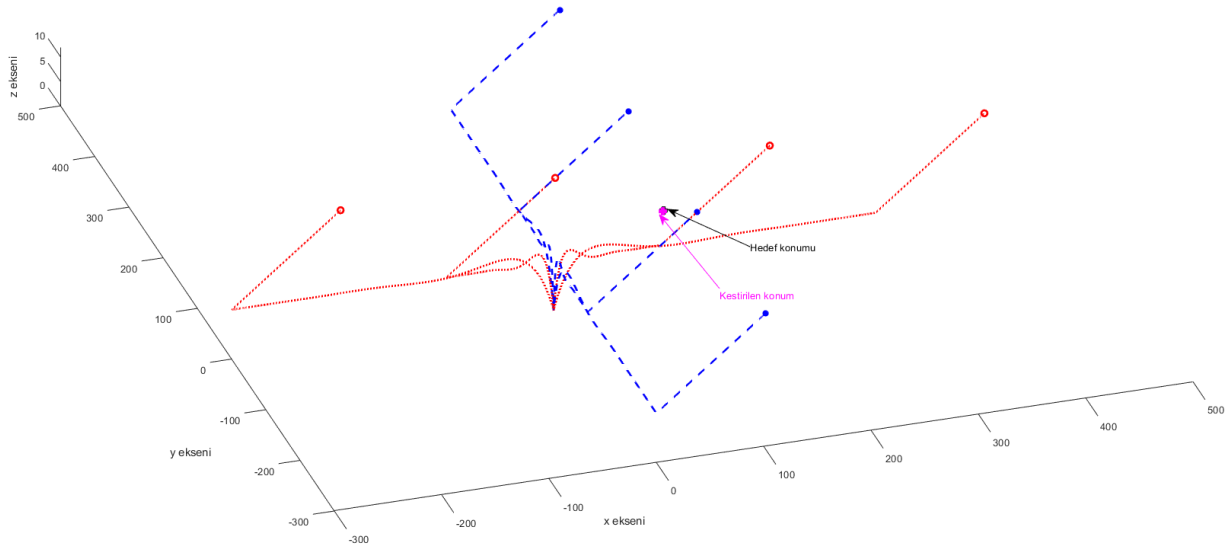
Şekil 3'te hedefin Kalman filtresi kullanılmadan kestirilen konumu verilmiştir. Hedefin gerçek konumu ile kestirilen konumu arasında 11.4 m hata vardır.



Şekil 4 Kalman filtresi kullanıldığında İHA'lar arasındaki güç farkları

Şekil 4'te, Kalman filtresi uygulanmadan çalıştırılan algoritma ile aynı süre boyunca çalıştırılan Kalman filtreli konumlandırma algoritmasının ürettiği güç farkları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Kalman filtresi sayesinde, güç değerlerindeki dalgalanmalar önemli ölçüde azaltılmış ve güç farkları sıfıra yakın seviyelere ulaşmıştır. Şekil 5'te ise Kalman filtresi uygulanarak elde edilen konumlandırma sonucu gösterilmiştir. Bu iyileştirme ile konumlandırma hatası 2.3 metreye düşürülmüştür. Elde edilen sonuçlar, Kalman filtresinin konumlandırma performansı üzerinde belirgin ve olumlu bir etki sağladığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu çalışmanın makale yazım çalışmaları halen devam etmektedir.



Şekil 5 Hedefin gerçek konumu ve Kalman filtresi kullanılarak kestirilen konumu

Referanslar

- Danilov, A. S., Smirnov, U. D., & Pashkevich, M. A. (2015). The system of the ecological monitoring of environment which is based on the usage of UAV. *Russian Journal of Ecology, 46*(1), 14–19. https://doi.org/10.1134/S1067413615010038
- Tsouros, D. C., Bibi, S., & Sarigiannidis, P. G. (2019). A Review on UAV-Based Applications for Precision Agriculture. *Information, 10*(11), 349. https://doi.org/10.3390/info10110349
- Spyridis, Y., Lagkas, T., Sarigiannidis, P., & Zhang, J. (2021). Modelling and simulation of a new cooperative algorithm for UAV swarm coordination in mobile RF target tracking. *Simulation Modelling Practice and Theory, 107*, 102232. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102232

- Griffin, G. F. (2014). The Use of Unmanned Aerial Vehicles For Disaster Management. *Geomatica, 68*(4), 264–280. https://doi.org/10.5623/cig2014-402
- Półka, M., Ptak, S., & Kuziora, Ł. (2017). The Use of UAV's for Search and Rescue Operations. *Procedia Engineering, 192*, 748–752. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.129
- Al-Mousa, A., Sababha, B. H., Al-Madi, N., Barghouthi, A., & Younisse, R. (2019). UTSim: A framework and simulator for UAV air traffic integration, control, and communication. *International Journal of Advanced Robotic Systems, 16*(5), 1729881419870937. https://doi.org/10.1177/1729881419870937
- Noor, N. M., Abdullah, A., & Hashim, M. (2018). Remote sensing UAV/drones and its applications for urban areas: a review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 169*, 012003. https://doi.org/10.1088/1755-1315/169/1/012003
- Hasanzade, M., Herekoglu, O., Yeniceri, R., Koyuncu, E., & Inalhan, G. (2018). RF Source Localization using Unmanned Aerial Vehicle with Particle Filter. In *2018 9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE)* (pp. 284–289). Budapest, IEEE. https://doi.org/10.1109/ICMAE.2018.8467555
- Nawaz, H., Ali, H. M., & Laghari, A. A. (2021). UAV Communication Networks Issues: A Review. *Archives of Computational Methods in Engineering, 28*(3), 1349–1369. https://doi.org/10.1007/s11831-020-09418-0
- Güzey, N. (2022). RF Source Localization Using Multiple UAVs through a Novel Geometrical RSSI Approach. *Drones, 6*(12), 417.
- Dey, A., Chattopadhyay, T., & Paul, T. (2021). Adaptive RSSI-based Indoor Localization Using Machine Learning. *IEEE Sensors Journal, 21*(6), 7981–7988.
- Liu, H., Zhang, X., & Zhou, L. (2017). RSSI-based Indoor Localization Using Unmanned Aerial Vehicle in Wireless Sensor Networks. *Sensors, 17*(10), 1–22.

---

b) İP Sonuçlarının İlgili İP'nin Başarı Ölçütleri Göz Önüne Alınarak Gerçekleşme Durumu

İP'nin tamamlanan rapor dönemi için gerçekleşme durumu, proje önerisinde belirlenmiş başarı ölçütleri dikkate alınarak kendi içinde ve proje bütünlüğü kapsamında bir değerlendirmesi yapılır.

Proje önerisinde ilgili iş paketi: 'Daha önceki çalışmamızda Güzey vd. (2022), alınan sinyal gücündeki hatalar dikkate alınmamıştı. Bu iş paketi kapsamında değişik filtre algoritmaları ile, alınan sinyaldeki hatanın varlığı durumunda, hedefi takip etmedeki hatanın azaltılması hedeflenmektedir. Matlab ortamında elde edilecek sonuçlarda, İHA sürüsünün hedef üzerinde formasyonu koruyarak uçarken yaptığı salınımı filtrelerin azalttığı gösterilecektir. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %20'dir.' olarak ifade edilmiştir.

Bu iş paketinde, RSSI tabanlı konumlandırma sistemlerinde karşılaşılan sinyal gürültüsünün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Kalman filtresi kullanılmıştır. Kalman filtresi sayesinde ölçüm doğruluğu artırılmış, böylece konumlandırma algoritmasının kararlılığı ve güvenilirliği önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Geliştirilen algoritmanın performansı Matlab ortamında gerçekleştirilen simülasyonlarla değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar grafiksel olarak sunulmuştur. Bu iş paketi, projenin genel başarısına %20 oranında katkı sağlamaktadır. Belirlenen hedefler eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş olup, iş paketi başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle, projenin %20'lik bölümü tamamlanmış durumdadır.

Bu iş paketi kapsamında elde edilen bilimsel çıktı şu anda yazım aşamasındadır. Yazım sürecinin tamamlanmasının ardından, çalışmanın içeriğine uygun saygın bir akademik dergiye veya konferansa gönderilmesi planlanmaktadır.

İP No	3
İP Adı	Uzaktan tespit için teorik filtreleme: Hedefin üzerine yönelmeden konumlandırma yönteminde gürültünün etkisini azaltmak için filtreleme yöntemlerinin belirlenmesi
İP Tamamlanma Durumu (*Yüzde Belirtilmelidir*)	%100

a) İP Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Elde Edilen Bulgular

İP hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar, ulaşılan hedefler ve elde edilen bulgular ilgili literatüre atıflar yapılarak detaylı olarak sunulur ve sonuçlar tartışılır. İP kapsamında elde edilen ara çıktılara ilişkin bilgiler verilir. Ana açıklamalar dışında İP kapsamında elde edilen ara çıktılar (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) hakkında bilgi verilir ve ara çıktılar ekler bölümünde sunulur.

12-18 Aylık dönemi kapsayan 2. Gelişme döneminde proje önerisinde İP 3 in gerçekleştireceği belirtilmiştir. Bu kapsamda

- Uzaktan tespit için teorik filtreleme: Hedefin üzerine yönelmeden konumlandırma yönteminde gürültünün etkisini azaltmak için filtreleme yöntemlerinin belirlenmesi sağlanmıştır.

Bu iş paketi kapsamında, iki farklı filtreleme yöntemi kullanılmıştır. Bunlardan ilki proje ekibimiz tarafından geliştirilen integral kayan kip filtresi (integral sliding mode filter)dir, diğer yöntem ise, konumlandırma uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen Kalman filtresi algoritmasıdır. Aşağıda, her iki filtrenin detaylı açıklamaları ve simülasyon sonuçları sunulmuştur.

i) İNTEGRAL KAYAN KİP FİLTRESİ (INTEGRAL SLIDING MODE FİLTER) İLE LOKALİZASYON

İnsansız hava araçlarının (İHA) ortaya çıkışı, tarımdan afet yönetimine, gözetlemeden lojistiğe kadar pek çok alanda büyük bir dönüşüm yaratmıştır. Özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosisteminde önemli bir yer edinen İHA'lar, geleneksel sorunlara yenilikçi çözümler sunmaktadır (Shakhatreh vd., 2019). Bu bağlamda lokalizasyon ve takip, hava trafik kontrolü, uzaktan algılama ve askeri gözetleme gibi uygulamalarda hassasiyet ve güvenilirliğin kritik olduğu alanlarda öne çıkmaktadır (Guerra vd., 2018). Geleneksel yer tabanlı lokalizasyon yöntemleri, İHA'ların sağladığı mobilite, esneklik ve yüksek irtifa avantajları karşısında yetersiz kalmaktadır (Zeng vd., 2016). Öte yandan GPS sinyalinin zayıf veya hiç bulunmadığı ortamlarda ortaya çıkan dinamik zorluklar, RSSI tabanlı yaklaşımları ön plana çıkarmıştır (Kapoor vd., 2019).

Önceki çalışmamızda, dört İHA'nın RSSI değerlerine dayalı olarak sinyal gücü eşitliği sağlanana dek konumlarını ayarladığı düşük maliyetli geometrik bir lokalizasyon yöntemi geliştirmiştik (Güzey vd., 2022). Ancak bu yöntemde yansıma ve gürültü etkileri göz ardı edildiği için gerçek zamanlı uygulamalarda performans düşüşü yaşanabilmektedir. Literatürde makine öğrenmesi ve ileri sinyal işleme teknikleriyle bu problemi çözmeye yönelik yaklaşımlar bulunmakla birlikte (Dey vd., 2021; Liu vd., 2017), yüksek hesaplama maliyeti ve büyük veri gereksinimleri gerçek zamanlı İHA sistemleri için pratik değildir.

Bu eksikliği gidermek amacıyla, çalışmamızda Kayma Modu Filtreleme (Sliding Mode Filtering – SMF) yöntemi entegre edilmiştir. SMF, RSSI verilerindeki gürültüye karşı dirençli olmasıyla öne çıkarak lokalizasyon sürecinin güvenilirliğini artırır (Shtessel vd., 2014; Bandyopadhyay vd., 2013). Gerçek ortamlarda yüksek frekanslı titreşimler (chattering) oluşturan SMF'nin bu yan etkisini azaltmak için hata integralini filtre yapısına ekleyerek daha yumuşak ve uygulanabilir açılar elde edilmiştir (Demim vd., 2023). SMF, kayma yüzeyine dayalı hata yönlendirmesi sayesinde belirsizlik ve çoklu yol etkisi gibi zorlukların üstesinden gelir (Fridman vd., 2011) ve gerçek zamanlı uygulamalarda esneklik sunar. Sonuç olarak, SMF tabanlı filtreleme, GPS olmayan ortamlarda RSSI temelli sistemlerin doğruluğunu ve uyum yeteneğini geliştirerek güvenilir lokalizasyon sağlamaktadır.

Materyal Method

Kayma Modu Filtresi (SMF), dinamik sistemlerde durum kestirimi ve filtreleme problemlerine yönelik olarak kayma modu kontrol prensiplerini uygulayan gelişmiş bir kestirim yöntemidir. Temel amacı, sistemdeki tahmin hatalarını önceden tanımlanmış bir kayma yüzeyine yönlendirerek, bu yüzey üzerinde kalmalarını sağlamaktır; böylece gürültü ve model belirsizliklerine rağmen güvenilir tahminler elde edilir (Utkin, 2013).

SMF'nin başarımı, birçok kritik parametreye bağlıdır:

- Kayma yüzeyinin tasarımı: sistemin dayanıklılığı ve yakınsama hızını belirler.
- Kazanç matrisi: sistemin yüzeyden sapmalara karşı tepkisini kontrol eder; yanlış ayarlanması durumunda titreme (chattering) veya kararsızlık oluşabilir.
- İntegral terim katsayısı ve sistem gürültüsünün genlik ve frekansı: filtre etkinliğini doğrudan etkiler.
- Örnekleme süresi: filtrenin değişimlere tepki verme ve gürültüyü bastırma yeteneğini belirler.

Bu parametrelere karşı duyarlılığı nedeniyle, özellikle gerçek zamanlı ve değişken ortamlarda, filtrenin performansını optimize etmek için dikkatli bir ayarlama gereklidir. Son dönemde geliştirilen adaptif kayma modu teknikleri, bu parametreleri koşullara göre dinamik olarak ayarlayarak filtrenin farklı ortamlarda daha yüksek başarıyla çalışmasını sağlamaktadır [15].

-Kayma Yüzeyi Tasarımı

Kayma yüzeyi S(x), sistemin davranışının bu yüzey üzerinde iken istenilen şekilde olması sağlanacak şekilde tanımlanır. Genellikle, bu yüzey tahmin hatasına (örneğin $e = x - \hat{x}$ burada $\hat{x}$ tahmin edilen durumdur) bağlı bir fonksiyon olarak seçilir. Amaç, hata dinamiklerinin kararlı olması ve sıfıra yakınsamasıdır; yani S(x)=0 olması beklenir.

$$S(x) = C(e) = C(x - \hat{x}) \tag{9}$$

Burada *C*, hata dinamiklerini şekillendirmek için seçilen bir matris ya da fonksiyondur. Kayma modu kontrol yasası, sistemin durumlarını bu yüzeye kısa sürede getirecek ve orada tutacak şekilde kesikli (discontinuous) olarak tasarlanır. Kontrol yasası, sistemin yüzeyden saptığı durumda etkinleşen bir terim içerir:

$$u = u_0 - K.sign(S(x)) \tag{10}$$

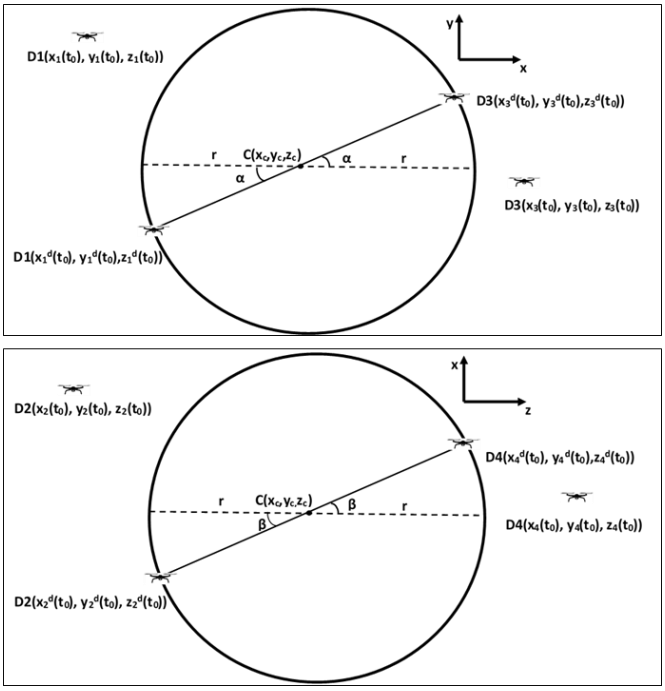
Burada K, ölçüm geribildirimini tahmin sürecine dahil eden bir kazanç matrisidir.

-Dört İHA'nın İstenen Başlangıç Konumlarının Türevlenmesi / Türetilmesi

Dört adet RSSI alıcısıyla donatılmış İHA'nın rastgele konumlardan başladığını hayal edin. Bu İHA'lar için başlangıç hedef konumları şu şekilde belirlenir:

$$
\begin{array}{lll}
x_1^d(t_0) = x_c - R\cos(\alpha(t_0)) & y_1^d(t_0) = y_c - R\sin(\alpha(t_0)) & z_1^d = z_c \\
x_3^d(t_0) = x_c + R\cos(\alpha(t_0)) & y_3^d(t_0) = y_c + R\sin(\alpha(t_0)) & z_3^d = z_c \\
x_2^d(t_0) = x_c - R\sin(\beta(t_0)) & y_2^d = y_c & z_3^d(t_0) = z_c - R\cos(\beta(t_0)) \\
x_4^d(t_0) = x_c + R\cos(\beta(t_0)) & y_4^d = y_c & z_4^d(t_0) = z_c + R\sin(\beta(t_0))
\end{array} \quad (11)
$$

Burada, $C(x_c, y_c, z_c)$ formasyonun merkezi, R dairelerin yarıçapı, $\alpha(t_0)$ ve $\beta(t_0)$ ise Şekil 6'de gösterildiği gibi kullanıcı tarafından tanımlanan başlangıç dönme açılarıdır; ise başlangıç zamanıdır. D1 ve D3 numaralı İHA'lar x-y düzleminde, D2 ve D4 numaralı İHA'lar ise x-z düzleminde birer grup oluşturur.



Şekil 6 İHA'ların ilk ve istenen konumları

İHA'ların başlangıç konumları, merkeze olan uzaklıklarının R olması ve aralarındaki mesafenin 2R olacak şekilde belirlenmiştir. Bu sayede, İHA'lar sabit bir dairesel yol üzerinde birbirlerine eşit uzaklıkta hareket ederler. Dönme açılarına ilişkin hesaplamalar bir sonraki bölümde açıklanmıştır.

Bu çalışmada, her eksende yalnızca bir İHA olduğu varsayılmıştır. Ancak İHA sayısının 4n gibi daha yüksek değerlere çıkarılması, alınan sinyallerin ortalamasını daha güvenilir hale getirerek sistem performansını artırabilir. Öte yandan, daha fazla İHA kullanımı maliyetleri artırır, iletişim ve hesaplama yükünü büyütür, bu da sistemin yönetimini zorlaştırır. Bu nedenle, performans kazanımları ile sistemin ölçeklenebilirliğine dair zorluklar dikkatlice dengelenmelidir.

-Daha Kararlı Türevli Kaymalı Kip Filtresi ile Dönme Açısı Tahmini

Güç farkları, hedefin hem düşey hem de yatay düzlemlerdeki yönelimini belirlemek amacıyla aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

$$
\begin{aligned}
e_1 &= P_3 - P_1 \\
e_2 &= P_4 - P_2
\end{aligned} \quad (12)
$$

Burada, P_1, P_2, P_3, ve P_4, sırasıyla İHA'lar tarafından algılanan güç değerleridir. e_1 ifadesi, birinci ve üçüncü İHA'ların sinyal güçleri arasındaki farktan elde edilirken, e_2 ifadesi ikinci ve dördüncü İHA'ların güç farkından hesaplanmaktadır. Hata dinamikleri ise şu şekilde sunulmuştur:

$$
\begin{aligned}
\dot{e}_1 &= \dot{P}_3 - \dot{P}_1 \\
\dot{e}_2 &= \dot{P}_4 - \dot{P}_2
\end{aligned} \quad (13)
$$

ve

$$
\begin{aligned}
s_1 &= \dot{e}_1 + \lambda e_1 \\
s_2 &= \dot{e}_2 + \lambda e_2
\end{aligned} \quad (14)
$$

s_1 ve s_2 ifadeleri, sistemin takip etmesi gereken kaymalı yüzeyleri (sistemin zorlandığı manifoldları) temsil etmektedir. Bu çalışmada, her İHA'nın aynı güç seviyesini algılaması, yani aralarındaki güç farkının sıfıra yaklaşması hedeflenmektedir. $s_1 \to 0, \quad \mathrm{e}_1 \to 0$

Eğer $s_1 = 0, \dot{e}_1 + \lambda e_1 = 0, \dot{e}_1 = -\lambda e_1$ ve eğer $\lambda >> 0, \ \mathrm{e}_1 \to 0$. Benzer yaklaşımla eğer

$s_2 = 0, \quad \dot{e}_2 + \lambda e_2 = 0, \quad \dot{e}_2 = -\lambda e_2$ ve eğer $\lambda >> 0, \ \mathrm{e}_2 \to 0$

Hedefin yatay yönü, x-y düzleminde hareket eden iki İHA; düşey yönü ise x-z düzlemindeki İHA'lar kullanılarak belirlenir. İki İHA'nın algıladığı sinyal gücü farkını sıfırlamak amacıyla, bu farkların türevleri hesaplanır ve kontrol için kaymalı kip filtresi kullanılır. Yatay ve düşey sinyal farklarının türevleri, ilgili kaymalı yüzeylerin fonksiyonu olarak tanımlanır. Bu sayede, hedeflenen dönme açılarının dinamikleri elde edilir.

$$\begin{aligned} \dot{\alpha} &= k_{s_1} sign(s_1) \\ \dot{\beta} &= k_{s_2} sign(s_2) \end{aligned} \tag{15}$$

Burada $k_{s_1} > 0$ ve $k_{s_2} > 0$

Kaymalı kip filtrelemede ortaya çıkan chattering (titreşimli davranış), kontrol yasasının doğasında bulunan süreksizlikten kaynaklanır. Bu süreksizlik, genellikle kontrol yasasında kullanılan sign (işaret) fonksiyonu gibi ani geçişler içeren yapılar nedeniyle, kontrol girişinin çok hızlı şekilde değişmesine neden olur.

Bu çalışmada, bu etkiyi azaltmak amacıyla daha düzgün (smooth) integral kaymalı kip filtresi geliştirilmiştir. Geleneksel kaymalı kip filtresine hata integrali eklenerek, chattering önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu temel değişiklik, kontrol girişlerinin daha yumuşak olmasını sağlar; böylece hem sistem üzerindeki mekanik gerilimler azalır hem de kontrol kararlılığı artar.

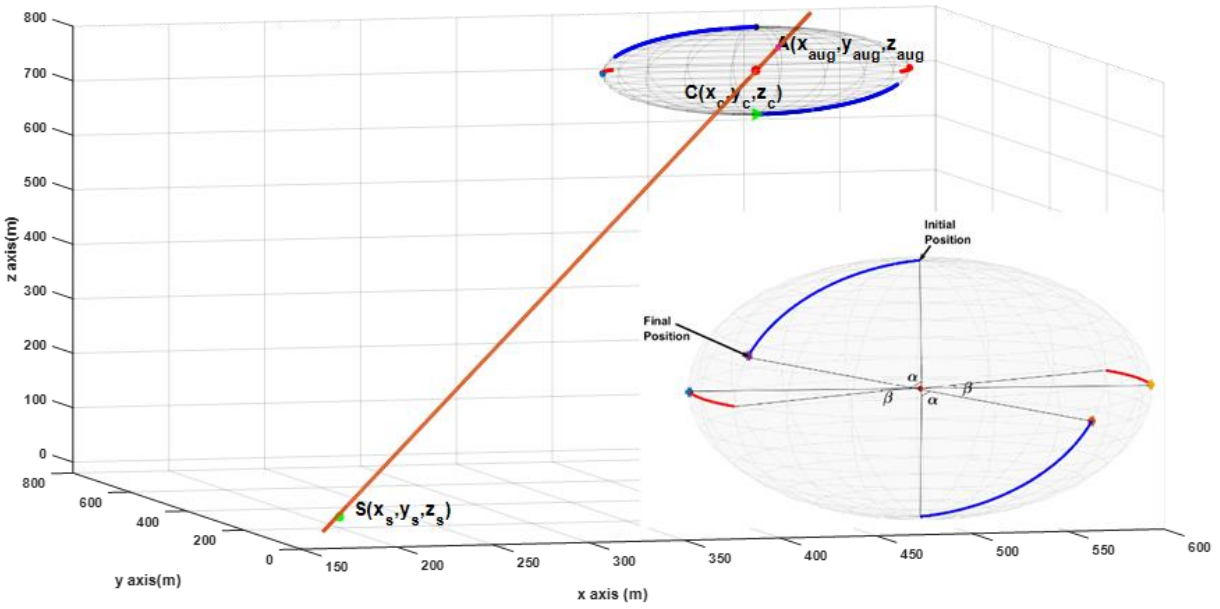
Hata integralinin filtreye entegre edilmesi, sistemi dış bozuculara ve belirsizliklere karşı daha dayanıklı ve kararlı hale getirir. Aynı zamanda, izleme (tracking) doğruluğu artar ve hata daha hızlı sıfıra yaklaşır. Bu avantajlar özellikle RSSI (sinyal gücüne dayalı) hedef izleme gibi uygulamalarda büyük önem taşır.

$$\begin{aligned} \dot{\alpha} &= k_{s_1} sign(\mathrm{s}_1) + \int_{t_0}^{t} e_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau \\ \dot{\beta} &= k_{s_1} sign(\mathrm{s}_2) + \int_{t_0}^{t} e_2(\tau)\,\mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{16}$$

Ardından, mevcut dönme açıları şu şekilde elde edilir:

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \alpha(t_0) + \int_{t_0}^{t} \dot{\alpha}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \\ \beta(t) &= \beta(t_0) + \int_{t_0}^{t} \dot{\beta}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{17}$$

Zamanla α ve β'nin değiştirilmesi, İHA'ların istenen konumlarının otomatik olarak değişmesine neden olur. Bu değişim, e_1 ve e_2 ifadeleri sıfıra ya da önceden belirlenmiş kabul edilebilir bir hata sınırına yakınsayıncaya kadar devam eder.



Şekil 7 Geometrik yaklaşımla küre merkezinden hedef konumuna uzanan doğrunun çizilmesi

$$\begin{aligned} x_1^d(t) &= x_c - R\cos(\alpha(t)) \quad y_1^d(t) = y_c - R\sin(\alpha(t)) \quad z_1^d = z_c \\ x_3^d(t) &= x_c + R\cos(\alpha(t)) \quad y_3^d(t) = y_c + R\sin(\alpha(t)) \quad z_3^d = z_c \\ x_2^d(t) &= x_c - R\sin(\beta(t)) \quad y_2^d = y_c \quad z_3^d(t) = z_c - R\cos(\beta(t)) \\ x_4^d(t) &= x_c + R\cos(\beta(t)) \quad y_4^d = y_c \quad z_4^d(t) = z_c + R\sin(\beta(t)) \end{aligned} \tag{18}$$

Açı değerleri belirlendikten sonra, kürenin merkezine dik olan ve her iki İHA grubunun oluşturduğu vektörler hesaplanır. Bu vektörler, hedefin bulunduğu noktadan geçer. Hedefin konumunu belirlemek için en az iki vektöre ihtiyaç vardır. Bu vektörler, sistemin merkezi farklı konumlara taşınarak elde edilebilir. Farklı konumlardan hesaplanan bu vektörlerin kesişim noktası, hedefin yerini verir. Bu vektörlerin hesaplanma yöntemi bir sonraki alt bölümde açıklanmıştır.

Kaynaktan ve Küre Merkezinden Geçen Doğruların Belirlenmesi

Küre merkezinin N kez değiştirildiğini ve her bir konum için İHA'ların son pozisyonlarına göre N farklı açı değeri hesaplandığını varsayalım. Her bir i. iterasyon için son açı değerleri, ilgili açıların son değerlerine ulaştığı zaman anlarında $\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)$ ve $\beta\left(t_{f\beta_i}\right)$ olarak gösterilmektedir. Burada $t_{f\alpha_i}$ ve $t_{f\beta_i}$, açıların son değerlerine ulaştığı zaman anlarını temsil eder. Her iterasyonda İHA'ların son konumları ise şu şekilde tanımlanır:

$$\begin{aligned} x_1^d\left(t_{f\alpha_i}\right) &= x_c - R\cos\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right) \quad y_1^d\left(t_{f\alpha_i}\right) = y_c - R\sin\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right) \quad z_1^d = z_c \\ x_3^d\left(t_{f\alpha_i}\right) &= x_c + R\cos\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right) \quad y_3^d\left(t_{f\alpha_i}\right) = y_c + R\sin\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right) \quad z_3^d = z_c \\ x_2^d\left(t_{f\beta_i}\right) &= x_c - R\sin\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right) \quad y_2^d = y_c \quad z_3^d\left(t_{f\beta_i}\right) = z_c - R\cos\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right) \\ x_4^d\left(t_{f\beta_i}\right) &= x_c + R\cos\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right) \quad y_4^d = y_c \quad z_4^d\left(t_{f\beta_i}\right) = z_c + R\sin\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right) \end{aligned} \tag{19}$$

İHA'ların son konumları, açılar ve hesaplanan doğru, Şekil 7'de gösterilmiştir. Kaynak konumunu hesaplamak için öncelikle D1 ve D3 İHA'ları arasında bir vektör tanımlanır; benzer şekilde D2 ve D4 arasında da bir vektör tanımlanır. Bu iki vektör birbirine diktir ve İHA'ların hareket ettiği kürenin merkezinde kesişirler**.** Bu iki vektöre dik olan üçüncü bir vektör ise hedefin (kaynağın) konumundan geçer**.** D1 ve D3 arasında tanımlanan vektör şu şekilde ifade edilir:

$$\vec{v}_1 = \left[R\cos\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right),\ R\sin\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right),\ 0\right] \tag{20}$$

benzer şekilde D2 ve D4 arasındaki vektör

$$\vec{v}_2 = \left[R\cos\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right),\ 0,\ R\sin\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right)\right] \tag{21}$$

Bu iki vektörün çarpraz çarpımı $\vec{v}_3 = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ aşağıdaki gibi hesaplanır:

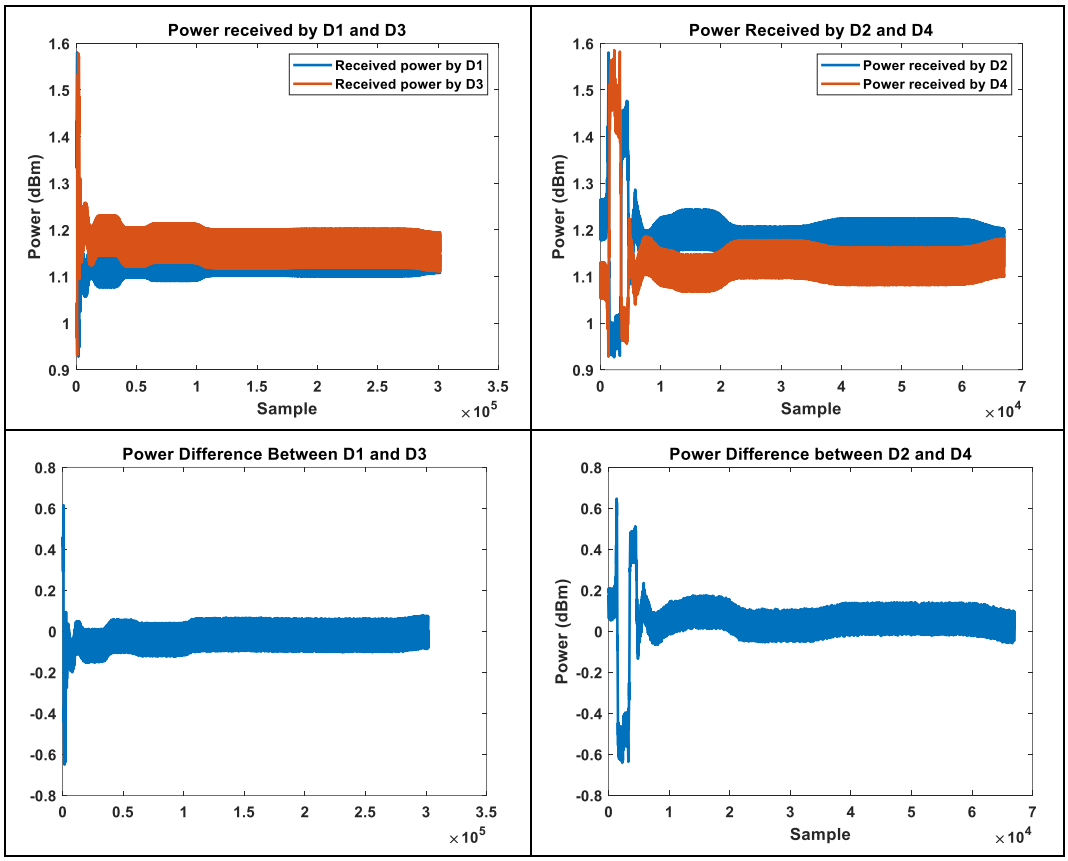
$$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} R^2 \sin\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right)\sin\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right), \\ -R^2 \cos\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right)\sin\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right), \\ -R^2 \sin\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right)\cos\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right) \end{bmatrix} \quad (22)$$

Bu vektör kullanılarak kaynak konumundan geçen doğru denklemi aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\begin{aligned} x &= R^2 \sin\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right)\sin\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right)t \\ y &= -R^2 \cos\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right)\sin\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right)t \\ z &= z - R^2 \sin\left(\alpha\left(t_{f\alpha_i}\right)\right)\cos\left(\beta\left(t_{f\beta_i}\right)\right)t \end{aligned} \quad (23)$$

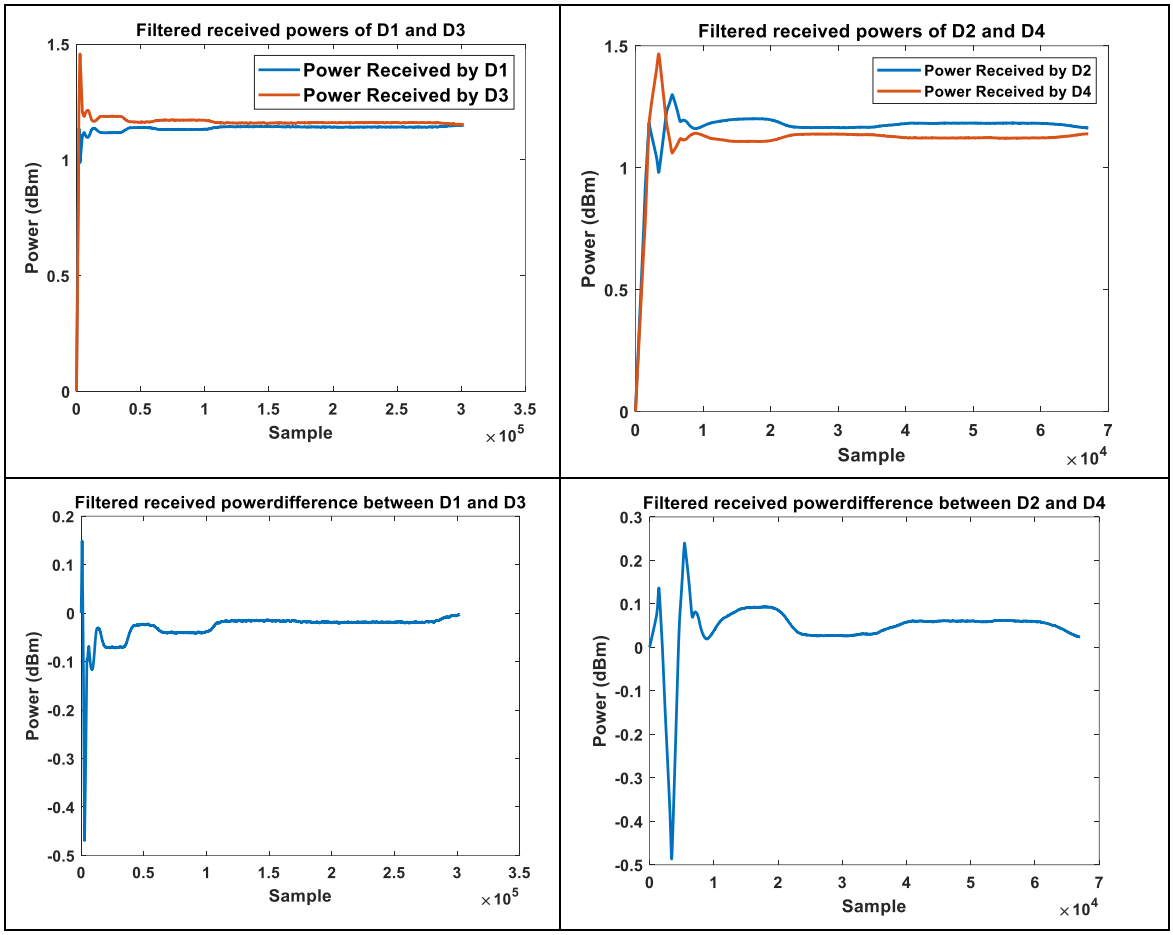
Sonuçlar

Bu bölümde, önerilen yöntemin performansı açıklanmıştır. Simülasyon deneylerinde, 1 × 1 km²'lik bir arama alanında yer yüzeyinde bulunan bir hedefin konumlandırılması ele alınmıştır. İHA'lar, ilk olarak GPS olmayan bölgede RF sinyali arar ve sinyal tespit ettiklerinde belirlenen dairesel yollar etrafında dönmeye başlarlar. Amaç, her bir İHA grubunun eşit güç almasını sağlamaktır.



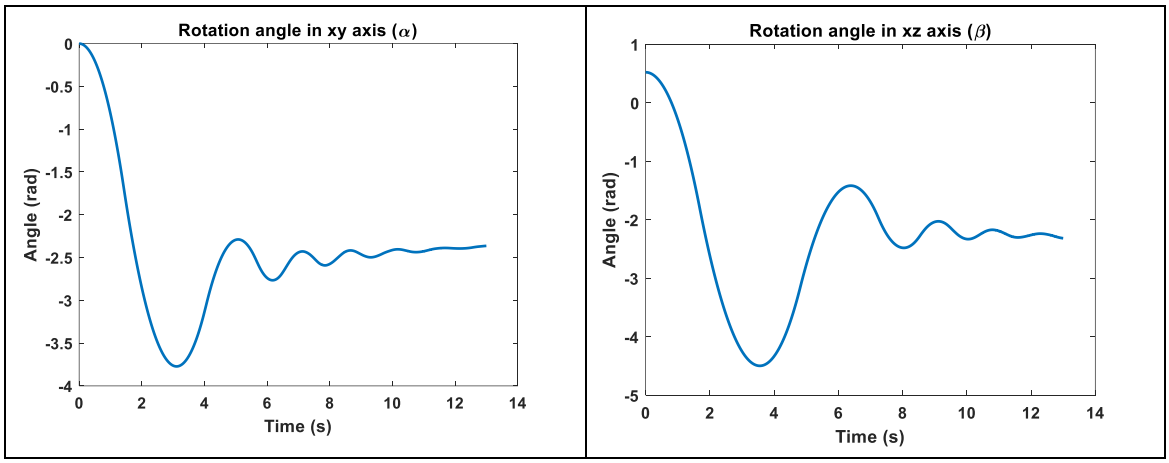
Şekil 8 İHA grupları arasındaki alınan sinyal gücü farkı

İHA'lar hedefi algıladıktan sonra, eşit sinyal gücü elde edilinceye kadar dönmeye devam ederler. Ancak, filtre uygulanmadan önce sinyal gücündeki dalgalanmalar Şekil 8'de gösterildiği gibi oldukça fazladır ve bu durum konum tespitinde hatalara neden olur.



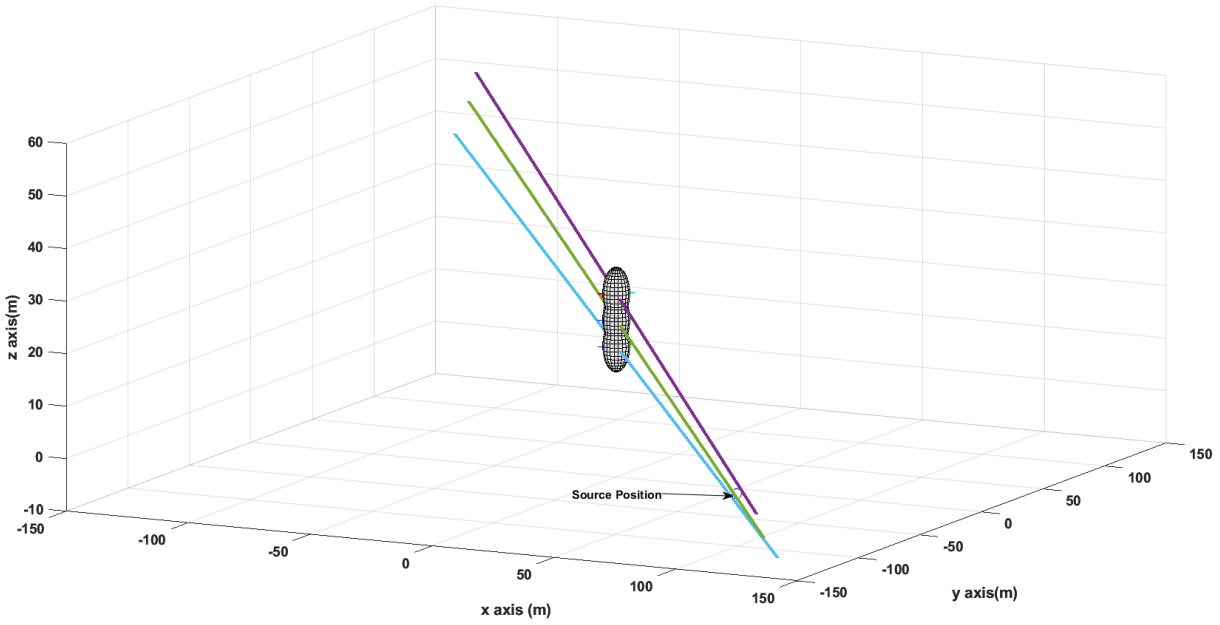
Şekil 9 Gruplarca alınan sinyal güçlerinin İntegral Kayan Kip filtresi ile filtrelenmiş hali

Yumuşak integral kaymalı kip filtresi uygulandığında bu dalgalanmalar Şekil 9'da gösterildiği gibi önemli ölçüde azalır. Bu stabilizasyon, RF kaynağının daha hassas şekilde konumlandırılmasına doğrudan katkı sağlar. Gürültünün filtrelenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması sayesinde, İHA'lar sinyali daha tutarlı ve güvenilir biçimde alabilir.



Şekil 10 Dönme açılarının sinyal güçlerinin eşitlenmesi ile sabitlenmesi

Algoritma sonunda sinyal güçleri eşitlendiğinde, dönme açıları sabitlenir ve bu durum Şekil 10'da gösterilmektedir. Filtre uygulandıktan sonra yapılan konum tespiti Şekil 11'de gösterilmiştir.



Şekil 11 Filtrelenmiş sinyal güçleri kullanılarak kaynak lokalizasyonu

Referanslar

- Shakhatreh, H., Sawalmeh, A. H., Al-Fuqaha, A., Dou, Z., Almaita, E., Khalil, I., Othman, N. S., Khreishah, A., & Guizani, M. (2019). Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): A Survey on Civil Applications and Key Research Challenges. IEEE Access, 7, 48572–48634.
- Guerra, A., Guerreiro, B., & Sousa, J. (2018). UAV Navigation for Target Tracking and 3D Localization. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 54(4), 1884–1899.
- Zeng, Y., Wu, Q., & Zhang, R. (2016). Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges. IEEE Communications Magazine, 54(5), 36–42.
- Kapoor, R., Bhamidipati, K., & Smolka, S. A. (2019). Localization Challenges in UAV Communication Networks. IEEE Communications Magazine, 57(1), 70–75.
- Dey, A., Chattopadhyay, T., & Paul, T. (2021). Adaptive RSSI-based Indoor Localization Using Machine Learning. IEEE Sensors Journal, 21(6), 7981–7988.
- Liu, H., Zhang, X., & Zhou, L. (2017). RSSI-based Indoor Localization Using Unmanned Aerial Vehicle in Wireless Sensor Networks. Sensors, 17(10), 1–22.
- Güzey, N. (2022). RF Source Localization Using Multiple UAVs through a Novel Geometrical RSSI Approach. Drones, 6(12), 417.
- Shtessel, Y., Edwards, C., Fridman, L., & Levant, A. (2014). Sliding Mode Control and Observation. Birkhäuser.
- Bandyopadhyay, B., Janardhanan, S., & Spurgeon, S. K. (2013). Advances in Sliding Mode Control: Concept, Theory and Implementation. Springer.
- Jin, S., Kikuuwe, R., & Yamamoto, M. (2012). Real-Time Quadratic Sliding Mode Filter for Removing Noise. Advanced Robotics, 26, 877–896.
- Aung, M. T. S., Shi, Z., & Kikuuwe, R. (2014). A new noise-reduction filter with sliding mode and low-pass filtering. In 2014 IEEE Conference on Control Applications (CCA) (pp. 1029–1034).
- Demim, F., Rouigueb, A., Belaidi, H., Nemra, A., & Allam, A. (2023). Smooth Sliding Mode Control based Technique of an Autonomous Underwater Vehicle Based Localization using Obstacle Avoidance Strategy. In Proceedings of the 20th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2023) (Vol. 1, pp. 529–537).
- Fridman, L., Moreno, J., & Iriarte, R. (2011). Sliding Modes after the First Decade of the 21st Century: State of the Art. Springer.
- Utkin, V. I. (2013). Sliding Modes in Control and Optimization. Springer Science & Business Media.

ii) KALMAN FİLTRESİ KULLANARAK LOKALİZASYON

Kalman filtresi ile literatür taraması önceki bölümde verilmiştir.

Materyal Method

Bu sistem, durağan bir RF hedefinin konumunu belirlemek amacıyla birlikte çalışan dört İHA'dan oluşan bir sürüye dayanmaktadır. Her bir İHA'nın, hedef ile arasındaki RSSI (sinyal gücü) ölçümlerini almak üzere gerekli sensörlerle donatıldığı varsayılmaktadır. İHA'lar, merkezden R yarıçapında olacak şekilde x-y ve x-z düzlemlerinde iki dik çember boyunca hareket edecek biçimde üç boyutlu olarak konumlandırılır. Ardından, İHA'ların bu daireler üzerinde 2R mesafeyi koruyarak hareket etmesi için gereken dönüş açıları, alınan sinyal gücü farklarına göre hesaplanır. Bu açılar, hedef konumunun belirlenmesinde kullanılacak üç dik vektörün elde edilmesinde kullanılır.

Bu çalışmada, RSSI ölçümlerindeki gürültüyü azaltarak konumlandırma doğruluğunu artırmak amacıyla Kalman filtre algoritması kullanılmıştır. Konumlandırma algoritması, iki hata değeri olan e_1 ve e_2 üzerinden çalışır. Burada e_1, İHA1

ile İHA3'ün ölçtüğü RSSI değerleri arasındaki farkı; e2 ise İHA2 ile İHA4'ün ölçtüğü değerler arasındaki farkı ifade eder. Her bir İHA'nın RSSI verisi, kendi Kalman filtresi ile ayrı ayrı işlenir. Filtrelenmiş RSSI tahminleri elde edildikten sonra e1 ve e2 bu değerlere göre yeniden hesaplanır ve hedefin konumu buna göre belirlenir.

Durum tahmini şu şekilde modellenmiştir:

$$\widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) = \mathrm{F}\widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}|\mathrm{k}) \tag{24}$$

Durum tahmin kovaryansı:

$$P(k+1|k) = FP(k\,|\,k)\,F' + Q(k) \tag{25}$$

Kalman kazancı:

$$W(k+1) = P(k+1|k)H(k+1)'(H(k+1)P(k+1|k)H(k+1)' + R)^{-1} \tag{26}$$

Durum güncellemesi (filtrelenmiş RSSI tahmini):

$$\widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) = \widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) + \mathrm{W}(\mathrm{k}+1)\left(Z_{RSSI} - \mathrm{H}(\mathrm{k}+1)\widehat{\mathrm{X}}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k})\right) \tag{27}$$

Güncellenmiş kovaryans:

$$\mathrm{P}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}+1) = \mathrm{P}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k}) - \mathrm{W}(\mathrm{k}+1)(\mathrm{H}(\mathrm{k}+1)\mathrm{P}(\mathrm{k}+1|\mathrm{k})\mathrm{H}(\mathrm{k}+1)' + \mathrm{R})\mathrm{W}(\mathrm{k}+1)' \tag{28}$$

Dört İHA'nın her birinin RSSI alıcılarıyla donatıldığını ve hareketlerine rastgele başlangıç konumlarından başladıklarını varsayalım. Bu İHA'lar için başlangıç hedef konumları aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

$$\begin{array}{lll} x_1^d(t_0) = x_c - R\cos(\alpha(t_0)) & y_1^d(t_0) = y_c - R\sin(\alpha(t_0)) & z_1^d = z_c \\ x_3^d(t_0) = x_c + R\cos(\alpha(t_0)) & y_3^d(t_0) = y_c + R\sin(\alpha(t_0)) & z_3^d = z_c \\ x_2^d(t_0) = x_c - R\sin(\beta(t_0)) & y_2^d = y_c & z_3^d(t_0) = z_c - R\cos(\beta(t_0)) \\ x_4^d(t_0) = x_c + R\cos(\beta(t_0)) & y_4^d = y_c & z_4^d(t_0) = z_c + R\sin(\beta(t_0)) \end{array} \tag{29}$$

x-y ve x-z eksenlerinde hareket eden İHA'ların başlangıç konumları iki koşula bağlı olarak belirlenmektedir. Birincisi, her bir İHA merkeze olan uzaklığı R olacak şekilde konumlandırılmalıdır. İkincisi ise, herhangi iki İHA arasındaki mesafe 2R olmalıdır. Sonuç olarak, İHA'lar önceden tanımlanmış bir çember yörüngesi boyunca hareket eder ve Şekil 6'de gösterildiği gibi birbirleriyle sabit mesafeyi korurlar.

Bu bölümde, hedefin yatay ve düşey düzlemlerdeki yönünü belirlemek amacıyla, İHA'lar tarafından alınan RSSI farklarına dayalı olarak dönme açılarının (α ve β) hesaplanması ele alınmıştır. Kalman filtresi ile filtrelenmiş RSSI değerleri P1, P2, P3, P4 kullanılarak aşağıdaki güç farkları tanımlanır:

$$e_1 = P_3 - P_1$$

$$e_2 = P_4 - P_2 \tag{30}$$

Bu ifadeler, sırasıyla İHA1 ile İHA3, ve İHA2 ile İHA4 arasındaki sinyal gücü farkını temsil eder. Bu farkların zamana göre türevleri de:

$$\dot{e}_1 = \dot{P}_3 - \dot{P}_1$$

$$\dot{e}_2 = \dot{P}_4 - \dot{P}_2 \tag{31}$$

x-y düzleminde hareket eden İHA'lar hedefin düşey yönünü, x-z düzlemindekiler ise yatay yönünü belirlemede kullanılır. Amaç, bu iki İHA çifti arasındaki sinyal farkını sıfıra yaklaştırmaktır. Bu amaçla, PID kontrol mantığıyla aşağıdaki dönme açısı türevleri tanımlanır:

$$\begin{aligned} \dot{\alpha} &= k_p e_1 + k_\iota \textstyle\int_{t_0}^{t} e_1(\tau)d\tau + k_D \dot{e}_1 \\ \dot{\beta} &= k_p e_2 + k_\iota \textstyle\int_{t_0}^{t} e_2(\tau)d\tau + k_D \dot{e}_2 \end{aligned} \tag{32}$$

Burada $k_p > 0$, $k_\iota > 0$ and $k_D > 0$ dizayn parametresidir. Bu açılar zamanla entegrasyon yapılarak güncellenir:

$$\alpha(t) = \alpha(t_0) + \int_{t_0}^{t} \dot{\alpha}(\tau)d\tau$$
$$\beta(t) = \beta(t_0) + \int_{t_0}^{t} \dot{\beta}(\tau)d\tau \quad (33)$$

Bu güncellenen açı değerlerine göre İHA'ların istenen konumları zamanla aşağıdaki gibi değiştirilir:

$$\begin{array}{lll} x_1^d(t) = x_c - R\cos(\alpha(t)) & y_1^d(t) = y_c - R\sin(\alpha(t)) & z_1^d = z_c \\ x_3^d(t) = x_c + R\cos(\alpha(t)) & y_3^d(t) = y_c + R\sin(\alpha(t)) & z_3^d = z_c \\ x_2^d(t) = x_c - R\sin(\beta(t)) & y_2^d = y_c & z_3^d(t) = z_c - R\cos(\beta(t)) \\ x_4^d(t) = x_c + R\cos(\beta(t)) & y_4^d = y_c & z_4^d(t) = z_c + R\sin(\beta(t)) \end{array} \quad (34)$$

Güç hataları kabul edilebilir bir tolerans aralığına düştüğünde, İHA'lar D1–D3 ve D2–D4 üzerinden geçen doğruların oluşturduğu düzlem hesaplanır. Ardından, bu düzleme dik ve merkezin içinden geçen doğru belirlenir. Hedefin konumunun hesaplanmasında ilk adım olarak, bu doğrultu üzerinde, İHA'ların oluşturduğu küre yüzeyinde yer alan ve tüm İHA'lara eşit uzaklıkta olan genişletilmiş bir nokta tanımlanır. Bu nokta A(x_{aug},y_{aug},z_{aug}), hem geometrik olarak küre üzerinde bulunur hem de belirli koşulları sağlar..

$$\mathrm{r} = \sqrt{(x_a - x_c)^2 + (y_a - y_c)^2 + (z_a - z_c)^2}$$
$$da_1 = \sqrt{(x_a - x_1^d)^2 + (y_a - y_1^d)^2 + (z_a - z_1^d)^2} \quad (34)$$
$$da_2 = \sqrt{(x_a - x_2^d)^2 + (y_a - y_2^d)^2 + (z_a - z_2^d)^2}$$
$$da_3 = \sqrt{(x_a - x_3^d)^2 + (y_a - y_3^d)^2 + (z_a - z_3^d)^2}$$
$$da_4 = \sqrt{(x_a - x_4^d)^2 + (y_a - y_4^d)^2 + (z_a - z_4^d)^2}$$

Genişletilmiş (augmented) nokta, (34) ve (35)'a göre aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

$$r_a = |r\cos(\beta)|$$
$$z_{aug} = z_c + r\sin(\alpha)\sin(\beta)$$
$$x_{aug} = x_c - r_a\sin(\alpha) \quad (36)$$
$$y_{aug} = y_c - r_a\cos(\alpha)$$

Genişletilmiş nokta $A(x_{aug}, y_{aug}, z_{aug})$ ile kürenin merkezi $C(x_c, y_c, z_c)$ üzerinden geçen doğru, hedef konumunda kesişir. $C(x_c, y_c, z_c)$ noktasının tanımı ve $A(x_{aug}, y_{aug}, z_{aug})$ noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıda belirtildiği şekilde türetilmiştir.

$$y = \frac{x - x_{aug}}{x_c - x_{aug}}(y_c - y_{aug}) + y_{aug} \quad (37)$$
$$z = \frac{y - y_{aug}}{y_c - y_{aug}}(z_c - z_{aug}) + z_{aug}$$

Bu doğru, hedefin yönelimini temsil eder ve hedefin konumu, bu doğruların kesişim noktasıyla belirlenir. İHA grupları, karşılıklı olarak eşit sinyal gücü alacak şekilde koordineli biçimde hareket ederek konumlandırmaya katkı sağlar. Her yeniden konumlanmada, güncel RSSI ölçümlerine göre yeni doğrular oluşturulur ve bu işlem doğruluğu artırmak amacıyla tekrarlanır. Teorik olarak tüm doğrular hedefin içinden geçtiği için, bunların kesişim noktası hedefin yerini verir.

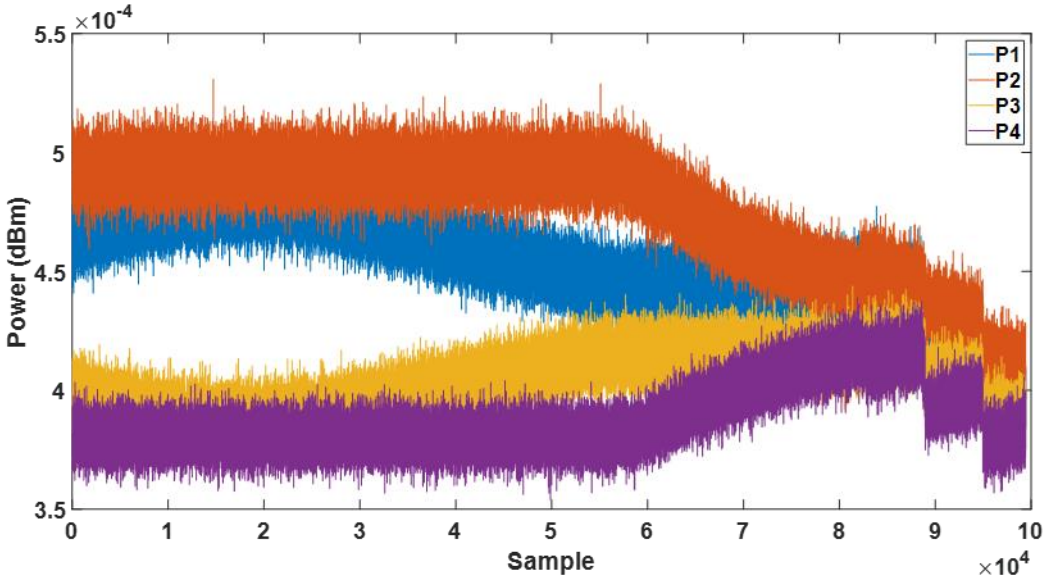
İdeal ve gürültüsüz bir ortamda, yalnızca iki doğrunun kesişimi hedefi doğru şekilde belirlemek için yeterlidir. Ancak çevresel engeller ve parazitler RSSI verilerini bozarak doğruların tam olarak kesişmemesine ve konum hatalarına yol açabilir. Bu durumda, hedefin konumu, oluşturulan tüm doğrulara olan toplam mesafesi en kısa olan nokta olarak belirlenir. RSSI ölçümlerindeki gürültü lokalizasyon doğruluğunu ciddi şekilde etkilediğinden, bu tür hataların filtrelenmesi büyük önem taşır. Kalman filtresi gibi gürültü bastırma teknikleri uygulanarak, sistem karmaşık ve gürültülü ortamlarda bile hedefin konumunu daha doğru ve güvenilir şekilde tahmin edebilmektedir.

Sonuçlar

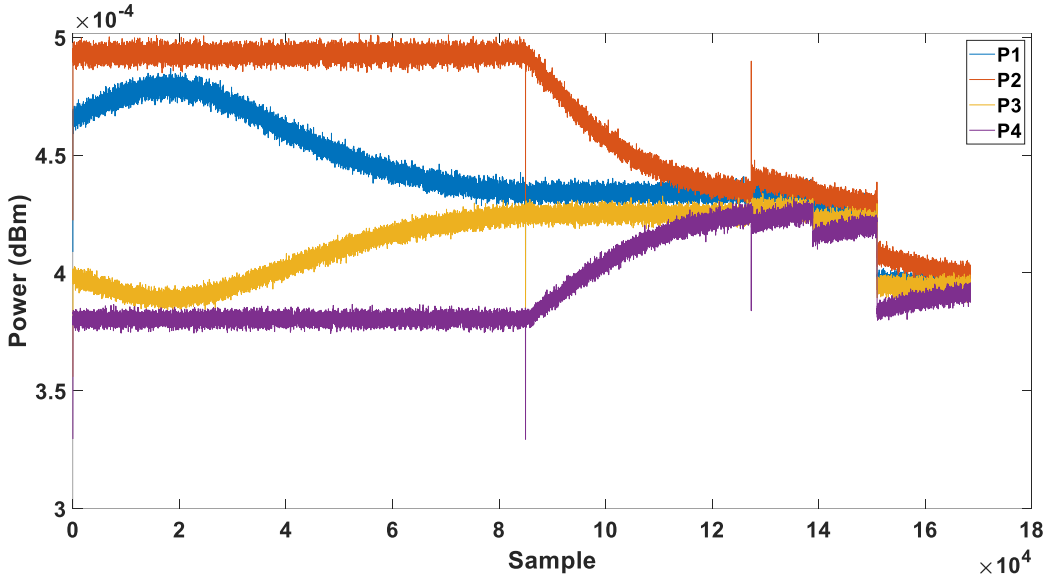
Bu bölümde, Kalman filtre algoritmasının, İHA sürüsünün hareketlerini dinamik olarak ayarlayarak durağan bir RF hedefinin konumunu doğru şekilde belirlemedeki başarımı analiz edilmektedir. Simülasyon ortamında hedef, üç boyutlu Kartezyen koordinat sisteminde (0, 500, 0) noktasında yer almakta ve dört İHA'dan oluşan sürü, GPS olmayan bir ortamda çalışmaktadır. İHA'lar iki gruba ayrılmıştır: biri x-y düzleminde, diğeri x-z düzleminde hareket eder.

RF sinyali algılandığında İHA'lar birlikte hedefe yönelir. Her grup, aldığı RSSI (sinyal gücü) değerlerini dengeleyerek dönme hareketini sürdürür ve iki grup da eşit sinyal gücü alana kadar bu hareket devam eder. Ancak, çevresel etkilerden kaynaklanan yansıma, parazit ve kırılma gibi faktörler nedeniyle RSSI verileri ciddi ölçüde gürültü içerir. Bu gürültü, İHA'ların koordineli hareketini bozar ve yüksek konumlandırma hatalarına neden olur.

Şekil 13'te gösterildiği üzere, gürültülü RSSI verileri İHA'ların uçuş sırasında sinyal gücünü dengelemesini zorlaştırır. Şekil 15'te de görüldüğü gibi bu durum konum hatalarının artmasına yol açar. Bu problemi gidermek için Kalman filtre algoritması uygulanmış, gürültülü veriler yumuşatılarak hem İHA'ların hareket doğruluğu hem de genel konumlandırma hassasiyeti artırılmıştır.

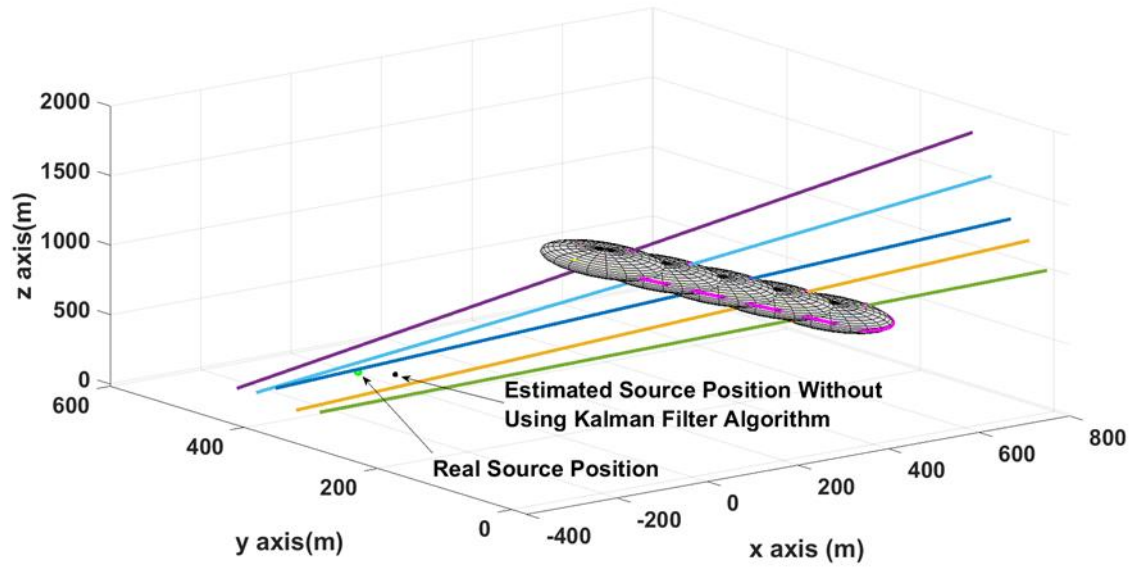


Şekil 12 Kalman Filtre Algoritması Kullanılmadan Ölçülen RSSI Verileri

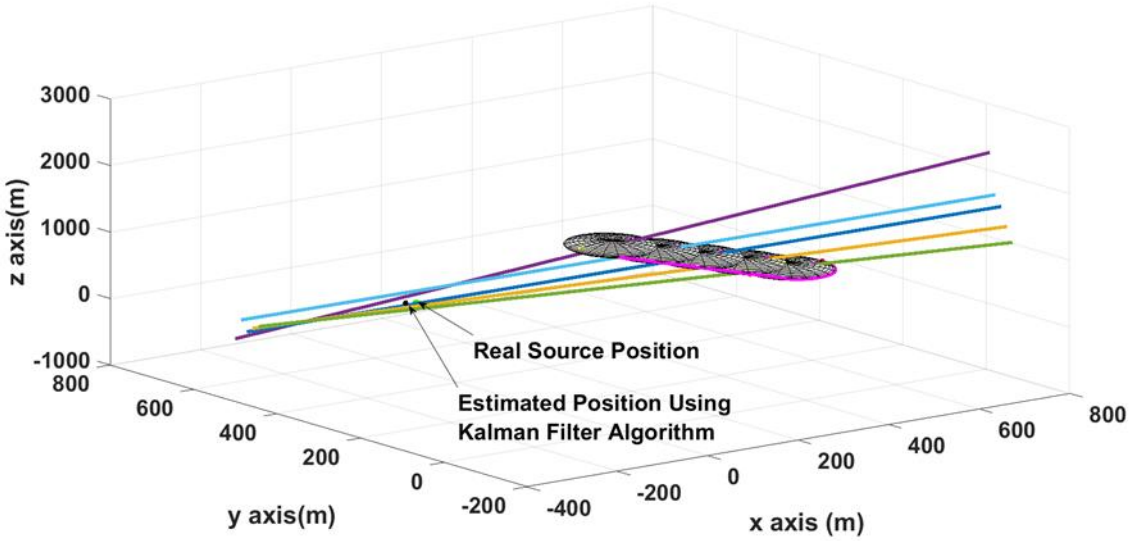


Şekil 13 Kalman Filtresi kullanılarak ölçülen RSSI verileri

Şekil 14, Kalman filtre algoritmasıyla elde edilen filtrelenmiş RSSI ölçümlerini göstermektedir. Bu veriler, Şekil 13'teki ham ölçümlere kıyasla çok daha az dalgalanma içermektedir. RSSI verilerinin bu şekilde dengelenmesi, durağan RF hedefinin daha doğru konumlandırılması açısından kritik öneme sahiptir. Kalman filtresi, ölçüm gürültüsünü ve çevresel etkilerin neden olduğu sapmaları azaltarak İHA sürüsünün daha güvenilir ve tutarlı sinyal almasını sağlar; böylece konumlama doğruluğu önemli ölçüde artar.



Şekil 14 Ham RSSI Ölçümlerini Kullanarak Tahmini ve Gerçek Hedef Pozisyonu



Şekil 15 Filtrelenmiş RSSI Ölçümlerini Kullanarak Tahmini Hedef Pozisyonu

Şekil 16, filtrelenmiş RSSI ölçümleri kullanılarak elde edilen tahmini hedef konumunu ve gerçek hedef konumunu göstermektedir. Şekil 15 ile karşılaştırıldığında, Kalman filtresi uygulandığında tahmini konumun gerçek hedefe çok daha yakın olduğu görülmektedir. Kalman filtresi, ham RSSI verilerine dayalı yöntemlere kıyasla konumlandırma hatasını %61 oranında azaltmıştır. Bu sayede, Kalman filtresinin İHA sürü sistemine entegrasyonu, İHA'ların hareketlerini dinamik olarak ayarlamasına, koordinasyonu sürdürmesine ve konumlandırma doğruluğunu önemli ölçüde artırmasına olanak sağlamıştır.

b) İP Sonuçlarının İlgili İP'nin Başarı Ölçütleri Göz Önüne Alınarak Gerçekleşme Durumu

İP'nin tamamlanan rapor dönemi için gerçekleşme durumu, proje önerisinde belirlenmiş başarı ölçütleri dikkate alınarak kendi içinde ve proje bütünlüğü kapsamında bir değerlendirmesi yapılır.

Proje önerisinde ilgili iş paketi: 'Daha önceki çalışmamızda Güzey (2022), alınan sinyal gücündeki hatalar dikkate alınmamıştı. Bu iş paketi kapsamında değişik filtre algoritmaları ile, alınan sinyaldeki hatanın varlığı durumunda, hedefi takip etmedeki hatanın azaltılması hedeflenmektedir. Matlab ortamında elde edilecek sonuçlarda, küre etrafında hareket eden İHA'ların, hedeften aldıkları güçte istatistiki bir hata olduğu senaryosu işlenecektir. Hatadan dolayı oluşacak yer tespitindeki hata, filtreler kullanılarak azaltılacaktır. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %25'dir.' olarak ifade edilmiştir.

Bu iş paketinde, RSSI tabanlı konumlandırma sistemlerinde karşılaşılan sinyal gürültüsünün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Kalman filtresi ve İntegral Kayan Kip filtresi kullanılmıştır. Kullanılan filtreler sayesinde ölçüm doğruluğu artırılmış, böylece konumlandırma algoritmasının kararlılığı ve güvenilirliği önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Geliştirilen algoritmanın performansı Matlab ortamında gerçekleştirilen simülasyonlarla değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar grafiksel olarak sunulmuştur. Bu iş paketi, projenin genel başarısına %25 oranında katkı sağlamaktadır. Belirlenen

hedefler eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş olup, iş paketi başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle, projenin %25'lik bölümü tamamlanmış durumdadır.

Bu iş paketi kapsamında elde edilen bilimsel çıktılardan İntegral Kayan Kip Filtresine yönelik çalışma, SCI kapsamındaki bir dergide yayımlanmıştır. Kalman filtresi ile gerçekleştirilen diğer çalışma ise yine SCI indeksli bir dergide değerlendirme sürecindedir.

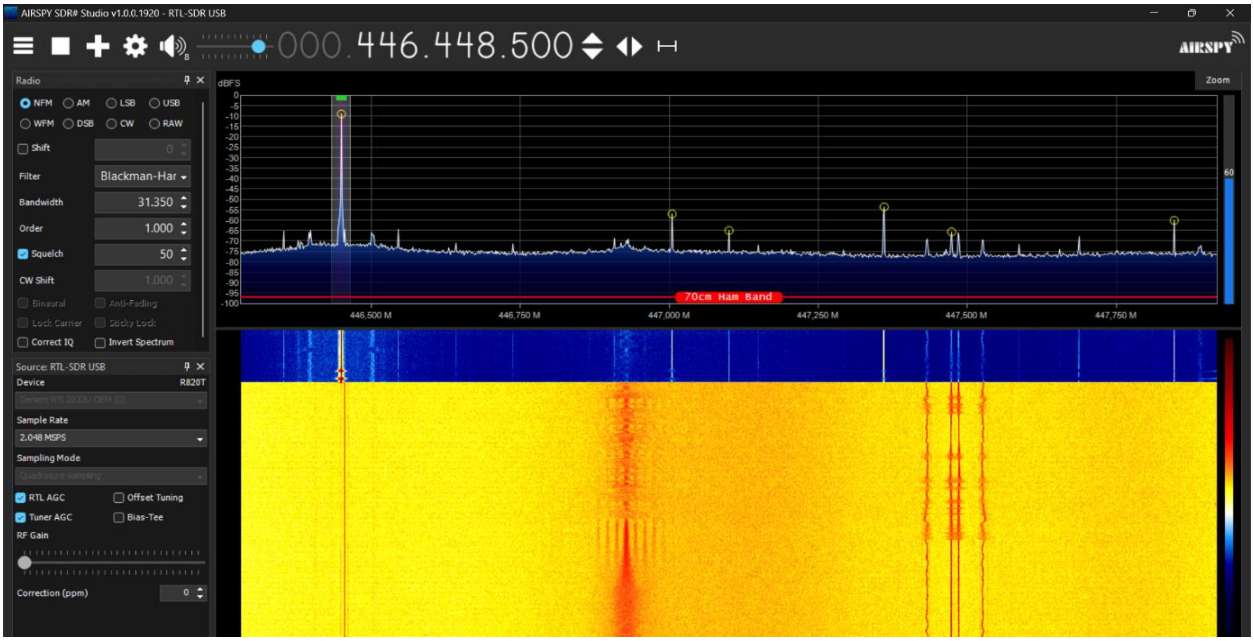
c) Önceki iş paketinin tamamlanma durumu

Önceki iş paketinde yaşanan donanım tedarik sürecindeki gecikmeler nedeniyle bazı iş paketlerinin uygulanmasında aksamalar meydana gelmiştir. Özellikle İHA bileşenlerinin temininde, tedarikçilerin stok kaynaklı sorunları nedeniyle beklenenden daha uzun süreli gecikmeler yaşanmıştır. Bu durum, proje takviminde öngörülen ilerlemeyi kısmen etkilemiş ve bazı iş paketlerinin belirtilen zaman aralığında tamamlanmasında gecikmelere neden olmuştur. Ancak, ilgili donanım malzemelerinin tedarik edilmesiyle birlikte, bu rapor döneminde eksiklikler giderilmiş; dört adet İHA'nın montajı tamamlanarak uçuşa hazır hale getirilmiş ve söz konusu iş paketi başarıyla tamamlanmıştır.

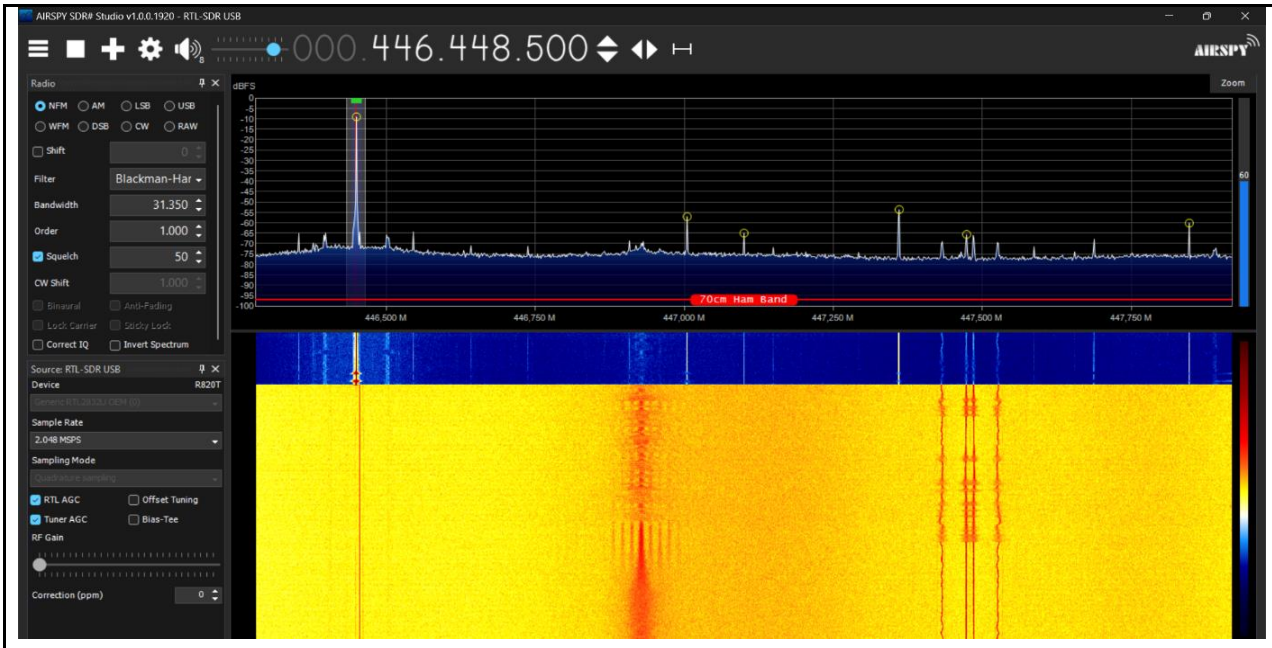
Önceki rapora ilişkin değerlendirmelerde, telsiz ve telemetri frekanslarına dair yazım hatasından kaynaklanan bir karışıklık tespit edilmiştir. Bu durumu netleştirmek adına, hedef olarak kullanılan telsiz cihazının 446 MHz frekans bandında çalıştığı, telemetri iletişimini sağlayan cihazların ise 915 MHz bandında faaliyet gösterdiği bilgisi yeniden ve doğru şekilde ifade edilmektedir.

Buna ek olarak, rapor yorumlarında yer alan; "yazılım tabanlı radyo (SDR) ile alınan sinyal gücü ölçümlerinin, İHA motorları çalışır ve çalışmaz durumdayken ayrı ayrı kaydedilerek, motor kaynaklı olası parazit etkilerinin değerlendirilmesi" yönündeki öneri dikkate alınmıştır. Bu kapsamda bir ön test gerçekleştirilmiş; İHA motorları aktif ve pasif durumdayken yaklaşık 50 metre mesafeden SDR ile sinyal gücü ölçümleri alınmıştır. Elde edilen ilk bulgular, motorların çalışmasının RSSI değerleri üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını göstermektedir. Bu tespit, sistem tasarımında elektromanyetik etkileşimlerin ihmal edilebileceğine dair ön bilgi sunmaktadır.

İHA'ların motorları çalışmazken ve çalışır durumdayken, hedef telsizden yaklaşık 50 metre mesafede SDR kullanılarak sinyal verileri kaydedilmiştir. Elde edilen ölçümler incelendiğinde, motorların çalışmasının alınan sinyal gücü (RSSI) üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. İlgili grafiklerde bu bulgular açık şekilde sunulmuştur.



Şekil 16 İHA motorları çalışmadan alınan sinyal gücü



Şekil 17 İHA motorları çalışırken alınan sinyal gücü

Spektrum analiz sonuçları, motorlar çalışır durumdayken veya durdurulduğunda frekans ve şelale (waterfall) spektrumlarında herhangi bir parazit izine rastlanmadığını net biçimde göstermektedir. Bunun temel sebebi, sistemimizde kullandığımız fırçasız (brushless) motorların yapısal özelliğidir: Fırçasız motorlarda rotor ile stator arasındaki manyetik etkileşim, mekanik temas gerektirmediği için elektriksel parazit oluşturmaz. Oysa fırçalı DC motorlarda, fırçalar ile kolektör yüzeyi arasındaki sürekli sürtünme ve temas değişimleri, yüksek frekanslı gürültü ve parazit sinyallere yol açar. Dolayısıyla analizlerde gözlemlediğimiz temiz spektrum, motorlarımızın bu avantajlı tasarımından kaynaklanmaktadır.

1.2 Çalışma Takvimine Uyum

Projenin öneride belirtildiği şekilde öngörülen çalışma takvimine göre yürütülüp yürütülmediği belirtilir. İş-Zaman Çizelgesinde planlanan iş paketlerinin gecikmesi durumunda bunun sebebi detaylı olarak açıklanır ve buna yönelik alınan/alınacak tedbirler sunulur. Ayrıca, yaşanan gecikmelerden etkilenecek iş paketleri ve ara çıktılar hakkında da bilgi verilir. Değişiklik yapıldıysa güncellenmiş çalışma takvimi sunulur. B planına geçilmesi durumunda Etik Kurul Onay/Yasal/Özel İzin belgelerinin alınması gerekmiş ise ilgili belge gelişme raporuyla birlikte sisteme yüklenir.
Ek süre, ek ödenek, kapsam, yöntem değişikliği, B planını devreye sokulması vb. gibi değişikliklerin TÜBİTAK onayı alınmadan gerçekleştirilemeyeceği hususuna dikkat edilir.

Proje, öneri aşamasında belirlenen takvime tam uyumlu biçimde ilerlemektedir; ilgili iş paketine dair tüm teorik çalışmalar başarıyla tamamlanmış ve önceki rapor döneminde yaşanan gecikmeler, projenin işleyişini değiştirmeyecek şekilde giderilmiştir.

1.3 Dönem İçinde Projeyle İlgili İdari ve Mali Gelişmeler

Proje ekibinin proje önerisinde belirtildiği şekilde öngörülen iş/görev dağılımına ve çalışma takvimine göre yaptıkları çalışmalar ve üzerlerine düşen sorumlulukları ne ölçüde yerine getirdikleri hakkında ve proje ekibinde değişiklikler yapılmışsa kısaca bilgi verilir. Yürütücü tarafından araştırmacı ve danışmanların ilgili rapor dönemine ait PTİ lerinin ödenip ödenmemesi hususunda gerekçeli bilgi verilir. Yürütücü kurum/kuruluş değişikliği, destekleyen kurum/kuruluş değişikliği, yeni kuruluş desteği alma vb. değişiklikler yapılmışsa gerekçeleriyle birlikte kısaca açıklanır. Bu tür değişikliklerin TÜBİTAK onayı alınmadan yapılamayacağı hususuna dikkat edilir. Destekleyen diğer kuruluşlarla ilgili sorunlar varsa ayrıntıları ve çözüm önerileri de sunulur.

Proje bütçe kalemlerinin harcanmasında yaşanan sorunlar varsa neler olduğu ve sorunların çözülüp çözülmediği belirtilir.

Bu rapor döneminde, projenin donanım ayağında görev alan bursiyerler Muhammed Furkan BOZBEK ve Ahmet Turan KARAGÖZ, İHA'ların tasarımı ve gömülü yazılım geliştirme süreçlerini başarıyla sürdürmüştür. Diğer bursiyer Gökhan KARAÇOBAN ise, projede kullanılacak olan sinyal işleme ve filtreleme algoritmaları üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Proje araştırmacısı Doç. Dr. Hacı Mehmet GÜZEY, hem donanım ve yazılım geliştirme aşamalarında hem de filtreleme algoritmalarının tasarımı ve teorik analizlerinde proje ekibine teknik destek sağlamaya devam etmektedir.

Bu rapor döneminde herhangi bir yeni malzeme alımı gerçekleştirilmemiştir.

1.4 Bir Sonraki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar

Bir sonraki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında gerektiğinde ilgili iş paketlerine de atıf yapılarak kısaca bilgi verilir. Mevcut dönemde bitirilemeyip sonraki dönemde devam edilmesi gereken çalışmalar varsa onlar hakkında

da kısaca bilgi verilir. Öneri formunda belirtilenlerden farklı risklerin ortaya çıkabileceği düşünülüyorsa, bu riskler ve risklere yönelik alınacak tedbirler belirtilir.

Projenin ilerleyen iş paketlerinde, bu iş paketinde geliştirilen filtreleme algoritmalarının entegrasyonu ile tasarlanan İHA'lar kullanılarak, proje önerisinde belirtilen yöntemler doğrultusunda konumlandırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar, proje bitimine kadar sürecek olan saha ve simülasyon testlerini kapsamaktadır.

Şekil 18 Ham RSSI Ölçümlerini Kullanarak Tahmini ve Gerçek Hedef Pozisyonu

2. ELDE EDİLEN ÇIKTILAR, GERÇEKLEŞEN YAYILIM FAALİYETLERİ VE OLUŞAN ETKİ

2.1 Dönem İçinde Proje Kapsamında Elde Edilen ve Süreci Devam Eden Çıktılar

*Projeden elde edilmiş ve ilgili döneme ait **süreci tamamlanmış** tüm çıktılar, **mutlaka** gelişme raporu ile birlikte Proje Takip Sistemi'nde **(https://ardeb-pts.tubitak.gov.tr)** çıktı türleri dikkate alınarak yüklenir.*

Bu bölümde henüz tamamlanmamış ancak süreci devam eden bilimsel/akademik, ekonomik/ticari ve/veya araştırmacı yetiştirilmesine yönelik çıktılar varsa, bu çıktıların türü ve sürecin hangi aşamada olduğuyla ilgili kısaca bilgi verilir.

Bu dönem için bir adet SCI makale yayınlanmıştır.

N. Güzey, "Smoother Integral Sliding Mode Filter for RSSI-Based Localization," in *IEEE Access*, vol. 12, pp. 172410-172418, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3467994.

Ayrıca değerlendirme aşamasında olan bir adet SCI ve bir adet TR Dizin yayın bulunmaktadır.

2.2 Dönem İçinde Proje Kapsamında Yapılan Yayılım Faaliyetleri

Elde edilen bulguların, ara sonuçların/çıktıların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve paylaşılmasına yönelik yapılan yayılım faaliyetleri hakkında bilgi verilir.

Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web Sitesi, Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.)	**Paydaş / Olası Kullanıcılar**	**Etkinliğin Zamanı ve Süresi**

2.3 Projenin Beklenen Etkiyi Oluşturmak Üzere Amaçları Doğrultusunda İlerleme Durumu

Bu bölümde ilgili rapor döneminde proje kapsamında yapılan faaliyetlerin projede öngörülen etkiyi oluşturma potansiyeli kısaca tartışılır.

İlgili rapor döneminde proje kapsamında her iki iş paketinde de filtreleme algoritmalarının geliştirilmesine odaklanılmıştır. İkinci iş paketinde, alınan sinyal gücündeki gürültü etkisini azaltmak amacıyla Kalman filtresi uygulanmış ve bilgisayar simülasyonları ile gürültü seviyesindeki belirgin azalma başarıyla gösterilmiştir. Üçüncü iş paketinde ise proje ekibi tarafından geliştirilen İntegral Kayan Kip filtresi ile Kalman filtresi birlikte kullanılarak performans analizleri gerçekleştirilmiş ve simülasyon sonuçları her iki algoritmanın etkinliğini ortaya koymuştur. Ayrıca önceki rapor döneminde tespit edilen eksiklikler giderilmiştir. Bu çalışmalar, ilgili dönem süresince öngörülen etkinin oluşturulma potansiyelini başarıyla karşılamıştır.